

Mục lục

4	MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM	2
4.1	Cực trị của hàm liên tục	2
4.1.1	Định lý về cực trị	2
4.1.2	Cực trị tương đối	4
4.1.3	Cực trị tuyệt đối	7
4.1.4	Tối ưu hóa	8
4.2	Định lý giá trị trung bình	10
4.3	Sử dụng đạo hàm để phân tích đồ thị của hàm số	11
4.3.1	Hàm số tăng và giảm	11
4.3.2	Tiêu chuẩn đạo hàm cấp một (First-Derivative Test)	12
4.3.3	Tính lõm và điểm uốn	14
4.3.4	Tiêu chuẩn đạo hàm cấp 2 (The second-Derivative Test)	15
4.3.5	Phân tích đường cong sử dụng đạo hàm cấp 1 và đạo hàm cấp 2	17
4.4	Phân tích đường cong với tiệm cận. Giới hạn vô cực	19
4.4.1	Giới hạn tại vô cực	19
4.4.2	Giới hạn bằng vô cực	21
4.4.3	Hàm số với tiệm cận	21
4.4.4	Tiếp tuyến đứng và đỉnh	23
4.4.5	Tổng quát về đồ thị	25
4.5	Quy tắc L'Hopital	27
4.5.1	Một số dạng không xác định khác	29
4.5.2	Các giới hạn đặc biệt liên quan đến e^x và $\ln x$	30
4.6	Sự tối ưu hóa trong khoa học vật lý và kỹ thuật	31
4.6.1	Bài toán tối ưu	31

Chương 4

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM

*M*ỌI thứ mà những bộ óc vĩ đại nhất mọi thời đại đã đạt được về mặt hình thức thông qua khái niệm, đều được tập hợp ở ngành khoa học vĩ đại, toán học.

J.F Herbart (1890)
Pestalozzi's Idee eines A, B, C der Anschauung, Werke[Kehrbach],
(Langensalza), Bd. 1, p.163

4.1 Cực trị của hàm liên tục

4.1.1 Định lý về cực trị

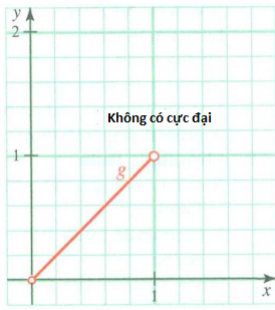
Cho f là một hàm định nghĩa trên khoảng I chứa số c . Khi đó ta có các phát biểu sau:

- i. $f(c)$ là **cực đại tuyệt đối** của f trên I nếu $f(c) \geq f(x) \quad \forall x \in I$.
- ii. $f(c)$ là **cực tiểu tuyệt đối** của f trên I nếu $f(c) \leq f(x) \quad \forall x \in I$.

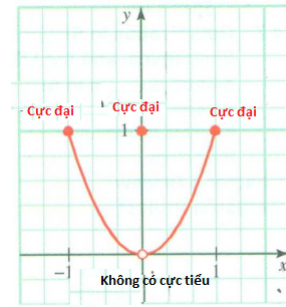
Người ta chỉ sử dụng "cực đại" hoặc "cực tiểu" nếu không gây hiểu lầm. Cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối của f trên khoảng I còn được gọi chung là cực trị hay cực trị tuyệt đối của f trên I . Một hàm số không nhất thiết phải có cực trị trên một khoảng cho trước. Ví dụ hàm số liên tục $g(x) = x$ không có cực đại và cực tiểu trên khoảng mở $(0, 1)$, như hình 4.1

Hàm số định nghĩa bởi
$$h(x) = \begin{cases} x^2 & \text{với } x \neq 0 \\ 1 & \text{với } x = 0 \end{cases}$$
 không liên tục có cực đại trên khoảng đóng $[-1, 1]$, nhưng không có cực tiểu như trong hình 4.2.

Một cách ngẫu nhiên, hình này cũng cho thấy rằng một hàm số có thể có nhiều cực trị tuyệt đối. Ở hình trên, giá trị cực đại xuất hiện tại các điểm $(-1, 1)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$. Nếu hàm f liên tục và I



Hình 4.1: Hàm số liên tục nhưng không có cực trị



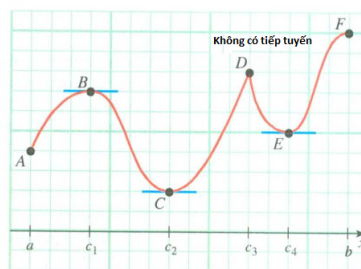
Hình 4.2: Hàm số không liên tục có cực đại nhưng không có cực tiểu

là khoảng đóng, bị chặn thì f vừa có cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối. Kết quả này chính là nội dung định lý cực trị của hàm số.

Định lý 4.1 (Cực trị của hàm số). (*Extreme Value Theorem*) Hàm số liên tục f vừa có cực đại tuyệt đối, vừa có cực tiểu tuyệt đối trên bất kỳ **khoảng đóng, bị chặn** $[a, b]$.

Nếu f không liên tục hoặc khoảng không đóng và bị chặn thì không thể kết luận f có cực đại và cực tiểu. thỉnh thoảng có những giá trị cực mà tất cả các điều kiện của định lý không thỏa mãn, nhưng nếu điều kiện thỏa mãn thì cực trị của hàm số chắc chắn tồn tại. Chú ý rằng cực đại của hàm số xuất hiện tại điểm cao nhất của đồ thị và cực tiểu xuất hiện ở điểm thấp nhất của đồ thị. Tất cả những điểm này được mô tả trong ví dụ 4.1.1.

Ví dụ 4.1.1. Đồ thị của hàm số f trên khoảng đóng $[a, b]$ được biểu diễn như hình bên dưới



Xác định vị trí các cực trị của hàm f định nghĩa trên khoảng $[a, b]$.

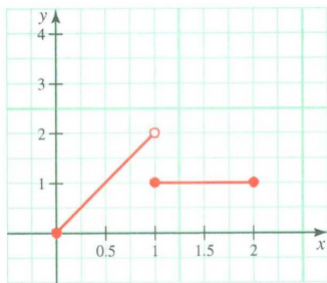
Giải:

Quan sát đồ thị hàm số ta thấy F là điểm cao nhất và C là điểm thấp nhất. Do đó, cực đại tuyệt đối là $f(b)$ và cực tiểu tuyệt đối là $f(c_2)$.

Trong ví dụ ở trên, với việc tồn tại cực đại và cực tiểu, định lý cực trị hàm số được thỏa mãn; tuy nhiên trong một số bài toán, định lý này sẽ không được thỏa mãn. Cụ thể hơn, ta xem ví dụ sau đây

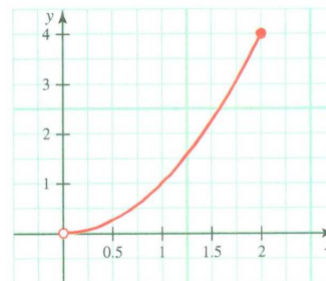
Ví dụ 4.1.2. Trong mỗi trường hợp, giải thích tại sao hàm số được cho không mâu thuẫn với định lý cực trị của hàm số.

a. $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{với } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{với } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$



Hình 4.3: Hàm f không có cực trị

b. $g(x) = x^2$ với $0 < x \leq 2$



Hình 4.4: Hàm g không có cực tiểu

Giải:

- Hàm f không có cực đại. Hàm số có tất cả các giá trị nhỏ hơn 2 một cách tùy ý nhưng không đạt được giá trị 2. Hàm số này không mâu thuẫn với định lý cực trị hàm số vì f không liên tục.
- Mặc dù giá trị hàm $g(x)$ có thể nhỏ tùy ý khi x dần về 0 nhưng $g(x)$ không đạt được giá trị bằng 0 vì thế g không có cực tiểu. Hàm g liên tục trong khoảng $(0, 2]$, nhưng định lý cực trị hàm số không bị mâu thuẫn vì khoảng không đóng.

4.1.2 Cực trị tương đối

Cực đại tương đối. Hàm số f được gọi là có **cực đại tương đối** tại điểm c nếu $f(c) \geq f(x)$ với mọi x thuộc khoảng mở chứa c .

Cực tiểu tương đối. Hàm số f được gọi là có **cực tiểu tương đối** tại điểm d nếu $f(d) \leq f(x)$ với mọi x thuộc khoảng mở chứa d .

Cực trị tương đối. Cực đại tương đối và cực tiểu tương đối gọi là **cực trị tương đối**.

Số tới hạn/ điểm tới hạn. Giả sử f xác định tại c và $f'(c) = 0$ hoặc $f'(c)$ không tồn tại. Khi đó số c được gọi là **số tới hạn** của f , và $P(c, f(c))$ trên đồ thị của f gọi là **điểm tới hạn**.

Ví dụ 4.1.3. Tìm số tới hạn của các hàm số được cho sau đây

a. $f(x) = 4x^3 - 5x^2 - 8x + 20$

b. $f(x) = \frac{e^x}{x-2}, x \neq 2.$

c. $f(x) = 2\sqrt{x}(6-x), x \geq 0.$

Giải:

a. $f'(x) = 12x^2 - 10x - 8$ xác định với tất cả các giá trị của x .

Phương trình $12x^2 - 10x - 8 = 0 \Leftrightarrow 2(3x-4)(2x+1) = 0$ có 2 nghiệm $x = \frac{4}{3}, x = -\frac{1}{2}.$

Đây chính là các số tới hạn.

b. Ta tính được

$$f'(x) = \frac{(x-2)e^x - e^x(1)}{(x-2)^2} = \frac{e^x(x-3)}{(x-2)^2}$$

.

Đạo hàm không xác định tại $x = 2$, nhưng hàm f cũng không xác định tại 2.

Do đó $x = 2$ không phải là số tới hạn.

Số tới hạn thực sự được tìm thông qua việc giải phương trình $f'(x) = 0$

$$\frac{e^x(x-3)}{(x-2)^2} = 0 \Leftrightarrow e^x(x-3) = 3 \Leftrightarrow x = 3.$$

Đây chính là số tới hạn duy nhất vì $e^x > 0$.

c. Ta viết lại $f(x) = 12x^{1/2} - 2x^{3/2}$ thì $f'(x) = 6x^{-1/2} - 3x^{1/2}$. Đạo hàm này không xác định tại $x = 0$.

Mặt khác, $f(0) = 12(0)^{1/2} - 2(0)^{3/2} = 0$ Nên hàm f xác định tại 0, điều này có nghĩa là $x = 0$ là số tới hạn.

Để tìm thêm những số tới hạn khác ta giải phương trình

$$f'(x) = 0$$

$$6x^{-1/2} - 3x^{1/2} = 0$$

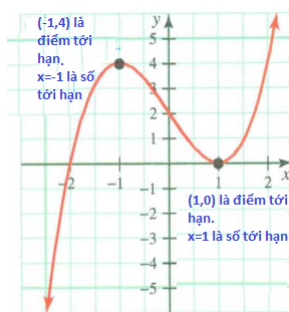
$$3x^{-1/2}(2-x) = 0$$

$$x = 2.$$

Vậy các số tới hạn là $x = 0, 2$.

Ví dụ 4.1.4. Tìm số tới hạn và điểm tới hạn cho hàm số $f(x) = (x-1)^2(x+2)$.

Giải:



Hình 4.5: Đồ thị hàm số $f(x) = (x - 1)^2(x + 2)$

Vì $f(x)$ là hàm đa thức nên liên tục và có đạo hàm tồn tại với mọi x .

Ta tính được

$$f'(x) = (x - 1)^2(1) + 2(x - 1)(1)(x + 2) = 3(x - 1)(x + 1)$$

$$f'(x) = 0 \leftrightarrow x = \pm 1$$

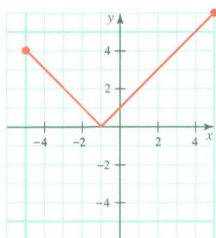
Hay $x = 1, x = -1$ là các số tới hạn.

Ta cũng tính được $f(1) = 0, f(-1) = 4$.

Vậy các điểm tới hạn là $(1, 0), (-1, 4)$.

Định lý 4.2. Nếu hàm số f liên tục có cực trị tương đối tại c thì c phải là số tới hạn của f .

Ví dụ 4.1.5. Tìm số tới hạn cho hàm số $f(x) = |x + 1|$ trên $[-5, 5]$. Hàm số được hiển thị ở hình dưới



Giải:

Nếu $x > -1$ thì $f(x) = x + 1$ và $f'(x) = 1$.

Ngược lại nếu $x < -1$ thì $f(x) = -x - 1$ và $f'(x) = -1$.

Ta kiểm tra tại $x = -1$,

$$f'(-1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-1 + \Delta x) - f(-1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x| - |0|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x}.$$

Tiếp tục xét các giới hạn bên phải

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

và bên trái

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1$$

ta thấy các giới hạn này khác nhau.

Do đó, giới hạn của hàm số tại $x = -1$ không tồn tại nên hàm số $f(x) = |x + 1|$ không khả vi tại $x = -1$.

Mặt khác $f(-1) = 0$ xác định nên -1 là số tới hạn.

4.1.3 Cực trị tuyệt đối

Phương pháp tìm cực trị tuyệt đối. Để tìm cực trị tuyệt đối của một hàm f liên tục trên $[a, b]$, ta làm theo các bước sau

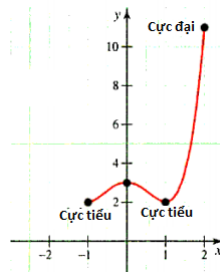
Bước 1. Tính $f'(x)$ và tìm tất cả số tới hạn của f trên $[a, b]$.

Bước 2. Tính giá trị của f tại các giá trị a và b và tại các số tới hạn.

Bước 3. So sánh các giá trị ở bước 2. Giá trị lớn nhất chính là cực đại tuyệt đối của f trên $[a, b]$.

Giá trị nhỏ nhất chính là cực tiểu tuyệt đối của f trên $[a, b]$.

Ví dụ 4.1.6. Tìm cực trị của hàm số được định nghĩa bởi $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ trên khoảng đóng $[-1, 2]$.



Hình 4.6: Đồ thị của f

Giải:

Bước 1: $f'(x) = 4x^3 - 2(2x) + 0$. Số tới hạn $x = 0, 1, -1$.

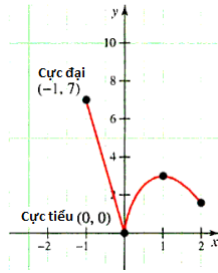
Bước 2: $f(-1) = 2, f(2) = 11, f(0) = 3, f(1) = 2$.

Bước 3: So sánh kết luận

Cực đại tuyệt đối của f xảy ra tại $x = 2$ và giá trị $f(2) = 11$.

Cực tiểu tuyệt đối của f xảy ra tại $x = 1, -1$ và giá trị $f(1) = f(-1) = 2$.

Ví dụ 4.1.7. Tìm cực trị tuyệt đối của hàm $g(x) = x^{2/3}(5 - 2x)$ trên khoảng $[-1, 2]$.



Hình 4.7: Đồ thị của g

Giải:

Bước 1: Ta viết lại $g(x) = 5x^{2/3} - 2x^{5/3}$ và lấy đạo hàm $g(x)$ ta được

$$g'(x) = \frac{10}{3}x^{-1/3} - \frac{10}{3}x^{2/3} = \frac{10}{3}x^{-1/3}(1 - x).$$

Giải phương trình $g'(x) = 0$ và xác định các giá trị của x làm cho đạo hàm này không tồn tại. Trước hết, $g'(x) = 0$ khi $x = 1$. Hơn nữa, tuy $g(0)$ tồn tại nhưng $g'(0)$ không tồn tại nên các số tới hạn là $x = 0$ và $x = 1$.

Bước 2:

Tính giá trị tại điểm đầu mút $g(-1) = 7$, $g(2) = 2^{2/3}$.

Giá trị tại các số tới hạn $g(0) = 0$, $g(1) = 3$.

Bước 3: So sánh kết luận

Cực đại tuyệt đối của g xảy ra tại $x = -1$ và giá trị $g(-1) = 7$.

Cực tiểu tuyệt đối của g xảy ra tại $x = 0$ và giá trị $g(0) = 0$.

4.1.4 Tối ưu hóa

Ví dụ 4.1.8. Một hộp có đáy là hình vuông được thiết kế sao cho chiều dài của một cạnh đáy cộng với chiều cao của hộp là 10 inch. Hãy cho biết thể tích lớn nhất có thể của hộp này.

Giải:

Gọi b là chiều dài của một cạnh và h là chiều dài của hộp.

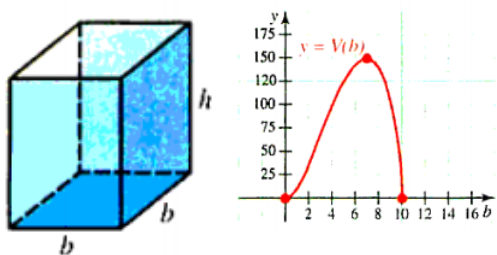
Khi đó, thể tích của hình hộp là $V = b^2h$.

Vì phương pháp tối ưu ta đang dùng chỉ áp dụng cho hàm một biến, điều này có nghĩa là ta phải biểu diễn hàm V theo một biến. Hơn nữa, ta biết rằng $b + h = 10$ (phương trình này còn được gọi là sự ràng buộc). Từ đây ta có $h = 10 - b$.

Bây giờ, ta có thể viết lại V như là một hàm theo biến b : $V(b) = b^2(10 - b)$.

Miền xác định không được nêu trong bài toán, tuy nhiên, do ý nghĩa vật lý ta phải có $b \geq 0$ và

$10 - b = h \geq 0$. Từ đây, ta suy ra được $0 \leq b \leq 10$. Hình bên dưới biểu diễn thể tích cho các sự lựa chọn khác nhau của b .



Hình 4.8: Thể tích hình hộp

Bây giờ, ta tìm giá trị của b để được thể tích lớn nhất. Trước hết, ta tìm các số tới hạn. Chú ý rằng, V là hàm đa thức, nên đạo hàm của V xác định tại mọi chỗ trong miền xác định. Ta viết lại $V(b) = 10b^2 - b^3$ và tìm được $V'(b) = 20b - 3b^2$.

$$V'(b) = 0$$

$$20b - 3b^2 = 0$$

$$b(20 - 3b) = 0$$

$$b = 0; \frac{20}{3}.$$

Kiểm tra giá trị của V tại các đầu mút và tại các số tới hạn, ta có:

$$V(0) = 0$$

$$V(20) = 10^2(10 - 10) = 0$$

$$V\left(\frac{20}{3}\right) = \left(\frac{20}{3}\right)^2 \left(1 - \frac{20}{3}\right) = \frac{4000}{27}$$

Do đó, giá trị thể tích V lớn nhất là $\frac{4000}{27} \approx 148.1 \text{ in}^3$ đạt được khi độ dài của cạnh là $\frac{20}{3} \text{ in}$ và chiều cao của nó là $h = 10 - \frac{20}{3} = \frac{10}{3} \text{ in}$.

Ví dụ 4.1.9. Một vật thể chuyển động dọc theo trục s theo thời gian t được cho bởi phương trình $s(t) = t^4 - 8t^3 + 18t^2 + 60t - 8$. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của vận tốc biết $1 \leq t \leq 5$.

Giải:

Phương trình vận tốc là $v(t) = s'(t) = 4t^3 - 24t^2 + 36t + 60$.

Chú ý rằng v là hàm đa thức nên đạo hàm của nó xác định với mọi t .

Để tìm giá trị lớn nhất của v , ta tìm các số tới hạn của $v(t)$ là $t = 1; 3$. Bây giờ ta tính giá trị của v tại các đầu mút và tại các số tới hạn.

$t = 1$ vừa là số tới hạn, vừa là đầu mút: $v(1) = 4(1)^3 - 24(1)^2 + 36(1) + 60 = 76$.

$t = 3$ là số tới hạn: $v(3) = 4(3)^3 - 24(3)^2 + 36(3) + 60 = 60$.

$t = 5$ là điểm đầu mút: $v(5) = 4(5)^3 - 24(5)^2 + 36(5) + 60 = 140$.

Qua so sánh, ta thấy giá trị lớn nhất của vận tốc là 140 tại điểm đầu mút $t = 5$, và giá trị nhỏ nhất là 60 tại $t = 3$.

4.2 Định lý giá trị trung bình

Định lý 4.3 (Định lý Roll). Cho hàm số f liên tục trên khoảng đóng $[a, b]$ và khả vi trên khoảng mở (a, b) . Nếu $f(a) = f(b)$ thì tồn tại ít nhất một số c giữa a và b sao cho $f'(c) = 0$.

Định lý 4.4 (Định lý giá trị trung bình cho đạo hàm - MVT). Nếu f liên tục trên khoảng đóng $[a, b]$ và khả vi trên khoảng mở (a, b) thì tồn tại ít nhất một số c trên (a, b) sao cho

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Ví dụ 4.2.1. Chỉ ra rằng hàm $f(x) = x^3 + x^2$ thỏa mãn giả thiết của định lý MVT trên khoảng đóng $[1, 2]$, và tìm c giữa 1 và 2 sao cho

$$f'(c) = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1}.$$

Giải:

Vì f là hàm đa thức nên nó khả vi và liên tục trên khoảng đóng $[1, 2]$ nên định lý MVT được thỏa mãn.

Ta có $f'(x) = 3x^2 + 2x$ với mọi x nên $f'(c) = 3c^2 + 2c$.

Từ phương trình MVT, $f'(c) = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1}$, ta có

$$\begin{aligned} 3c^2 + 2c &= \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} \\ 3c^2 + 2c &= \frac{12 - 2}{1} \\ c &= \frac{-1 \pm \sqrt{31}}{3} \end{aligned}$$

Tuy nhiên giá trị $c = \frac{-1 - \sqrt{31}}{3} \notin (1, 2)$ nên $c = \frac{-1 + \sqrt{31}}{3}$ là giá trị thỏa mãn MVT.

Định lý 4.5. Giả sử f là hàm liên tục trên khoảng đóng $[a, b]$ và khả vi trên khoảng mở (a, b) với $f'(x) = 0$ với mọi x trên (a, b) . Khi đó f là hàm hằng trên $[a, b]$.

4.3 Sử dụng đạo hàm để phân loại tính chất của hàm số

4.3.1 Hàm số tăng và giảm

Tăng ngặt. Hàm số f được gọi là **tăng ngặt** trên khoảng I nếu

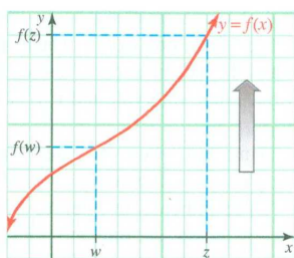
$$f(x_1) < f(x_2)$$

khi $x_1 < x_2$ với x_1, x_2 trên I .

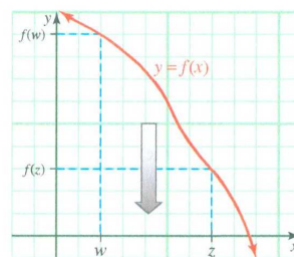
Giảm ngặt. Hàm số f được gọi là **giảm ngặt** trên khoảng I nếu

$$f(x_1) > f(x_2)$$

khi $x_1 < x_2$ với x_1, x_2 trên I .



Hình 4.9: Hàm số tăng ngặt



Hình 4.10: Hàm số giảm ngặt

Định lý 4.6 (Hàm đơn điệu). Cho f là hàm khả vi trên khoảng mở (a, b) .

Nếu $f'(x) > 0$ trên (a, b) thì f tăng ngặt trên (a, b) .

Nếu $f'(x) < 0$ trên (a, b) thì f giảm ngặt trên (a, b)

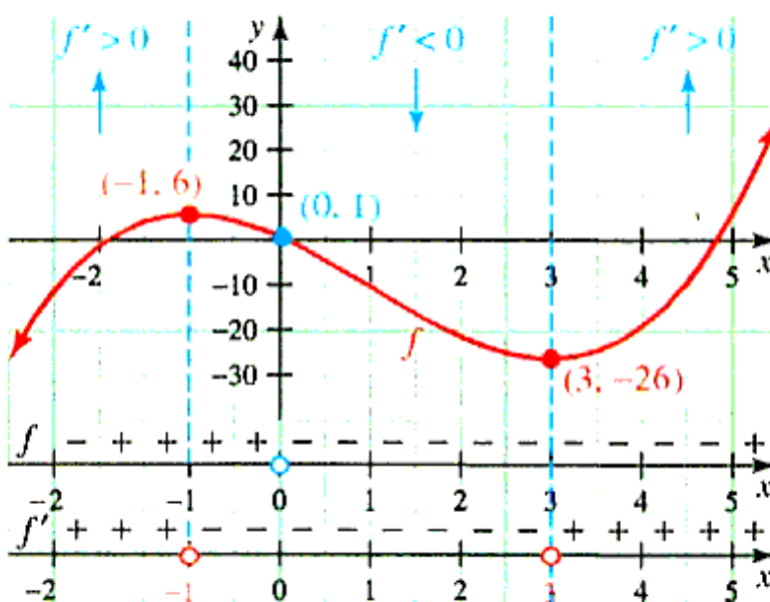
Ví dụ 4.3.1. Xác định vị trí hàm $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ tăng ngặt và vị trí mà nó giảm ngặt.

Giải:

Trước hết, ta tìm đạo hàm $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x + 1)(x - 3)$.

Tiếp theo, ta xác định các số tới hạn: $f'(x)$ tồn tại với mọi x và $f'(x) = 0$ tại $x = -1$ và $x = 3$.

Các số tới hạn chia trục $0x$ thành 3 phần, như hình bên dưới. Chúng ta chọn bất kì số nào trong mỗi khoảng này, ví dụ $-2, 0$, và 4 , tính đạo hàm tại những số này, đánh dấu tăng với $\uparrow$, hoặc giảm với $\downarrow$ dựa vào dấu của đạo hàm trên các khoảng này là dương hay âm.



Hình 4.11: Đồ thị của hàm $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$

Ví dụ 4.3.2. Vẽ và so sánh đồ thị hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ và $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$

- Khi $f' > 0$, ta có thể nói gì về đồ thị của f ?
- Khi đồ thị hàm f đi xuống, ta có thể nói gì về đồ thị hàm f' ?
- Chỉ ra các số tới hạn của f trên đồ thị hàm f' .

Giải:

- Khi $f' > 0$, đồ thị của f hướng lên. Điều này xảy ra với những $x < -1$ và $x > 3$.
- Khi đồ thị hàm f đi xuống (với $-1 < x < 3$), ta thấy $f'(x) < 0$, nên đồ thị hàm f' ở bên dưới trục $0x$.
- Các số tới hạn của f trên đồ thị hàm f' là tại các vị trí có $f'(x) = 0$; tức là tại các vị trí có $x = -1$ và $x = 3$. Đây là các giao điểm của đồ thị hàm f' với trục $0x$.

4.3.2 Tiêu chuẩn đạo hàm cấp một (First-Derivative Test)

Tiêu chuẩn đạo hàm cấp một cho cực trị tương đối cung cấp phương pháp tìm cực đại tương đối và cực tiểu tương đối.

Bước 1. Tìm tất cả các số tới hạn của hàm số f liên tục định nghĩa trên khoảng (a, b) . Nghĩa là tìm tất cả các số $c \in (a, b)$ sao cho $f(c)$ xác định và $f'(c) = 0$ hoặc $f'(c)$ không xác định.

Bước 2. Phân loại mỗi các điểm tới hạn $(c, f(c))$ như sau

i. Điểm $(c, f(c))$ là **cực đại tương đối** nếu

- $f'(x) > 0$ (đồ thị đi lên) với mọi x trong (a, c)
- $f'(x) < 0$ (đồ thị đi xuống) với mọi x trong (c, b) .

ii. Điểm $(c, f(c))$ là **cực tiểu tương đối** nếu

- $f'(x) < 0$ (đồ thị đi xuống) với mọi x trong (a, c)
- $f'(x) > 0$ (đồ thị đi lên) với mọi x trong (c, b) .

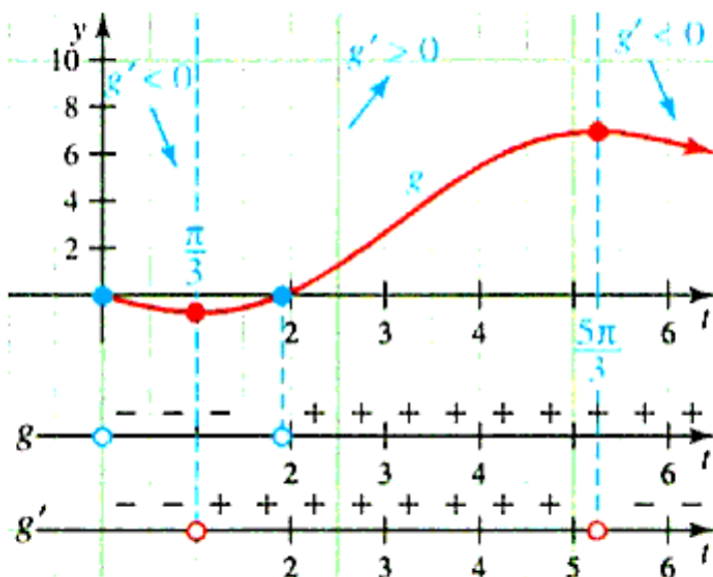
iii. Điểm $(c, f(c))$ **không là cực trị** nếu $f'(x)$ cùng dấu với mọi x trên khoảng mở (a, c) và c, b ở mỗi bên của c .

Ví dụ 4.3.3. Tìm tất cả các số tới hạn của $g(t) = t - 2 \sin t$ với $0 \leq t \leq 2\pi$, và xác định xem điểm nào là cực đại hay cực tiểu hoặc không phải cực trị. Vẽ đồ thị của g .

Giải:

Vì $g'(t) = 1 - 2 \cos t$ tồn tại với mọi t , nên các số tới hạn chỉ tồn tại khi $g'(t) = 0$; Khi đó $\cos t = \frac{1}{2}$, hay các số tới hạn của $g(t)$ trên khoảng $[0, 2\pi]$ là $\pi/3$ và $5\pi/3$.

Tiếp theo, ta xác định dấu của $g'(t)$. Do định lý giá trị trung bình, vì $g'(t)$ là hàm số liên tục nên ta có thể kiểm tra được dấu của hàm $g'(t)$ tại các số thuận lợi ở mỗi bên của số tới hạn. Chú ý rằng, dấu mũi lên chỉ sự tăng, giảm của hàm g . Theo tiêu chuẩn đạo hàm cấp 1, tồn tại cực tiểu tương đối tại $\pi/3$ và cực đại tương đối tại $5\pi/3$. Đồ thị của g được mô tả như hình bên dưới



Hình 4.12: Đồ thị của hàm $g(t) = t - 2 \sin t$

4.3.3 Tính lõm và điểm uốn

Tính lõm. Nếu đồ thị hàm f nằm trên tất cả các tiếp tuyến của nó trên khoảng I thì ta nói đồ thị hàm số **lõm lên** (concave up) trên I . Ngược lại nếu đồ thị hàm f nằm dưới tất cả các tiếp tuyến của nó trên khoảng I thì ta nói đồ thị hàm số **lõm xuống** (concave down) trên I .

Đặc trưng về đạo hàm của tính lõm. Đồ thị hàm f là **lõm lên** (concave up) trên bất kì khoảng mở I nếu $f''(x) > 0$ và **lõm xuống** (concave down) nếu $f''(x) < 0$.

Ví dụ 4.3.4. Xác định vị trí lõm lên, lõm xuống của đồ thị hàm số $f(x) = x^3 + 3x + 1$.

Giải:

Chúng ta thấy rằng $f'(x) = 3x^2 + 3$ and $f''(x) = 6x$. Vì thế, $f''(x) < 0$ nếu $x < 0$ và $f''(x) > 0$ nếu $x > 0$, vì thế đồ thị hàm số f là lõm xuống ($\cap$) và lõm lên ($\cup$) với $x > 0$.

Điểm uốn. Một điểm $P(c, f(c))$ trên đường cong được gọi là **điểm uốn** nếu đồ thị hàm số lồi một bên của P và lõm ở một bên khác.

Ví dụ 4.3.5. Một nghiên cứu hiệu suất (hiệu quả) của một ca làm sáng tại một nhà máy chỉ ra rằng số sản phẩm trung bình của công nhân trong t giờ sau 8h sáng được mô tả bởi công thức $Q(t) = -t^3 + 9t^2 + 12t$. Hãy cho biết thời điểm của ca làm mà công nhân làm việc hiệu quả nhất.

Giải:

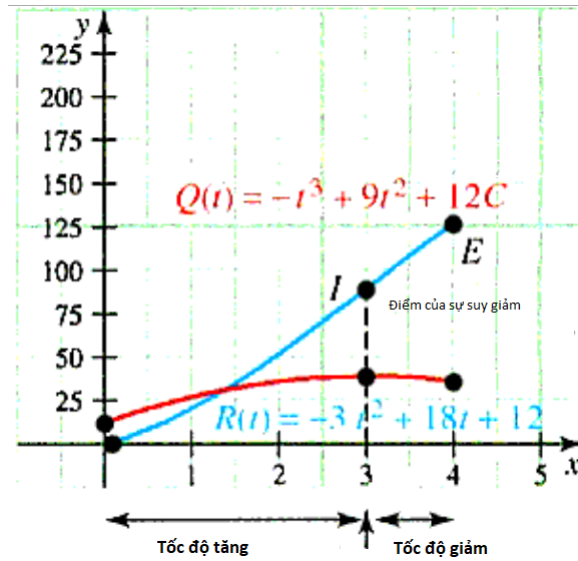
Ta giả sử rằng ca làm việc buổi sáng bắt đầu lúc 8:00 cho tới 12h trưa và hiệu suất làm việc của công nhân được cực đại hóa bởi tốc độ sản xuất

$$R(t) = Q'(t) = -3t^2 + 18t + 12$$

với $0 \leq t \leq 4$. Đạo hàm của R là $R'(t) = Q''(t) = -6t + 18$ bằng 0 khi $t = 3$. Đây là số tới hạn. Sử dụng tiêu chuẩn tối ưu trong phần 4.1, cực trị của $R(t)$ trên $[0, 4]$ phải xảy ra tại số tới hạn 3 hoặc là tại một (hoặc cả hai) đầu mút 0;4.

So sánh các giá trị $R(0) = 12$; $R(3) = 39$; $R(4) = 36$ ta thấy rằng tốc độ sản xuất $R(t)$ là lớn nhất và hiệu suất làm việc của công nhân cao nhất tại $t = 3$, tức là lúc 11h. Đồ thị của hàm sản phẩm $Q(t)$ và đạo hàm của nó, tức tốc độ sản xuất R được chỉ ra trong hình bên dưới. Lưu ý, đường hiệu suất dốc nhất và tốc độ sản xuất cao nhất tại $t = 3$.

Lưu ý tốc độ sản xuất được xác định bằng độ dốc của đồ thị của trung bình sản phẩm làm ra của công nhân, tăng từ 0 đến điểm uốn I và sau đó giảm từ I đến E. Vì điểm I đánh dấu điểm mà tại đó tốc độ sản xuất đạt cao điểm nên một cách tự nhiên có thể nói I là điểm "hiệu suất suy giảm". Nó cũng chính là điểm uốn của đồ thị Q . Biết rằng điểm này xảy ra vào lúc 11h, người quản lý nhà máy có thể tăng tổng số sản phẩm sản xuất của lực lượng lao động bằng cách sắp xếp thời gian nghỉ giải lao gần lúc này, vì tốc độ thay đổi của hiệu suất làm việc sẽ từ tăng thành giảm.



Hình 4.13: Đồ thị của hàm $g(t) = t - 2 \sin t$

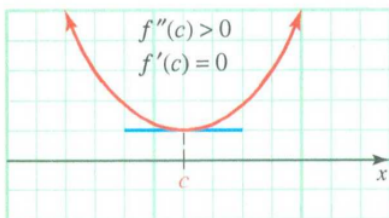
4.3.4 Tiêu chuẩn đạo hàm cấp 2 (The second-Derivative Test)

Tiêu chuẩn đạo hàm cấp 2 cho cực trị tương đối cung cấp phương pháp tìm cực đại tương đối và cực tiểu tương đối.

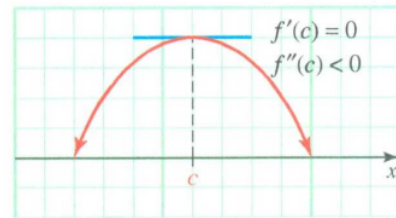
Bước 1. Tìm tất cả các số tới hạn của hàm f liên tục trên khoảng (a, b) . Nghĩa là tìm $c \in (a, b)$ sao cho $f(c)$ xác định và $f'(c) = 0$ hoặc $f'(c)$ không xác định.

Bước 2. Phân loại các điểm tới hạn $(c, f(c))$ như sau

- Nếu $f''(c) > 0$ thì hàm số có **cực tiểu tương đối** tại $x = c$.
- Nếu $f''(c) < 0$ thì hàm số có **cực đại tương đối** tại $x = c$.
- Nếu $f''(c) = 0$ thì tiêu chuẩn đạo hàm cấp 2 thất bại, chưa thể kết luận được gì. Khi đó $x = c$ có thể là cực đại tương đối, cực tiểu tương đối hoặc có thể không phải cả hai loại trên.



Hình 4.14: Cực tiểu tương đối với $f'(c) = 0$ và $f''(c) > 0$



Hình 4.15: Cực đại tương đối với $f'(c) = 0$ và $f''(c) < 0$

Ví dụ 4.3.6. Sử dụng tiêu chuẩn đạo hàm cấp 2 để xác định các số tới hạn của hàm $f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 2$ thỏa mãn cực đại hay cực tiểu hoặc không phải cực trị.

Giải:

Tìm đạo hàm cấp 1 và đạo hàm cấp 2: $f'(x) = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2(x-1)(x+1)$

$$f''(x) = 60x^3 - 30x = 30x(2x^2 - 1)$$

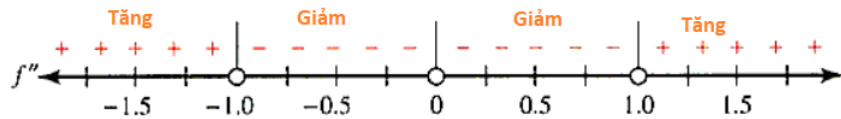
Giải phương trình $f'(x) = 0$, ta tìm được các số tới hạn $x = 0$, $x = 1$, và $x = -1$. Để áp dụng tiêu chuẩn đạo hàm cấp 2, chúng ta cần tính $f''(x)$ tại mỗi số tới hạn.

$$f''(0) = 0; \text{ tiêu chuẩn thất bại tại } x = 0$$

$$f''(1) = 30 > 0: \text{ dương, nên đây chính là cực tiểu tương đối tại } x = 1.$$

$$f''(-1) = -30 < 0 \text{ âm nên đây chính là cực đại tương đối tại } x = -1.$$

Khi tiêu chuẩn đạo hàm cấp hai thất bại với $x = 0$, điểm tới hạn có thể được phân loại theo tiêu chuẩn đạo hàm cấp 1. Ví dụ, đạo hàm cấp 1 là $f'(x) = 15x^2(x-1)(x+1)$. Chúng ta thấy rằng $f'(x) = 0$ tại $x = -1; 0$ và 1 . Chúng ta có thể vẽ những điểm này lên đường thẳng thực, như hình bên dưới và tính $f'(x)$ tại các số cần kiểm tra bên trái và bên phải của mỗi điểm tới hạn.



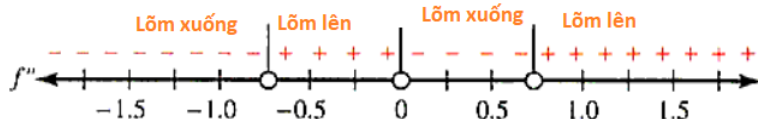
Có thể thấy đạo hàm âm ở cả hai phía của 0, ta kí hiệu $\searrow \swarrow$ để thấy rằng cực trị không bao giờ đạt tại 0.

Ví dụ 4.3.7. Tìm điểm uốn cho hàm số $f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 2$ và vẽ đồ thị.

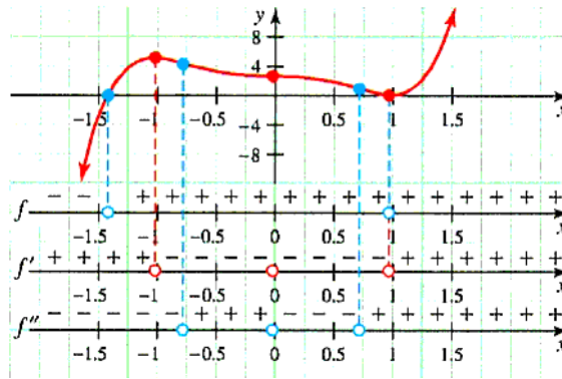
Giải:

Chúng ta bắt đầu với đạo hàm cấp hai $f''(x) = 30x(2x^2 - 1)$.

Để tìm điểm uốn, chúng ta tìm các số tới hạn cấp hai bằng cách giải phương trình $f''(x) = 0$; đó là tại $x = 0$ và $x = \pm\sqrt{1/2} = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$. Chúng ta có thể thấy rằng dấu đồ thị của đạo hàm cấp 2. Chú ý rằng, điểm uốn xuất hiện tại những vị trí dấu của đạo hàm cấp 2 thay đổi.



Đồ thị của f được chỉ ra như trong hình bên dưới, đi cùng với dấu của đồ thị cho cả đạo hàm cấp 1 và đạo hàm cấp 2. Qua một thời gian nghiên cứu hình này để thấy dấu của đạo hàm chỉ ra những vị trí đồ thị tăng và những chỗ đồ thị giảm; cũng như dấu của đạo hàm cấp 2 chỉ ra tính lõm. Cho tính chất đầy đủ, hình chỉ ra dấu đồ thị cho hàm số; đồ thị nằm trên trục $0x$ với f dương, bên dưới trục $0x$ với f âm, và đi qua trục $0x$ với $f(x) = 0$.



Hình 4.16: Đồ thị của hàm $f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 2$

4.3.5 Phác họa đường cong sử dụng đạo hàm cấp 1 và đạo hàm cấp 2

Ví dụ 4.3.8. Khảo sát sự biến thiên; tính lõm; tìm các cực trị tương đối, điểm uốn và vẽ đồ thị hàm số sau :

a. $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$.

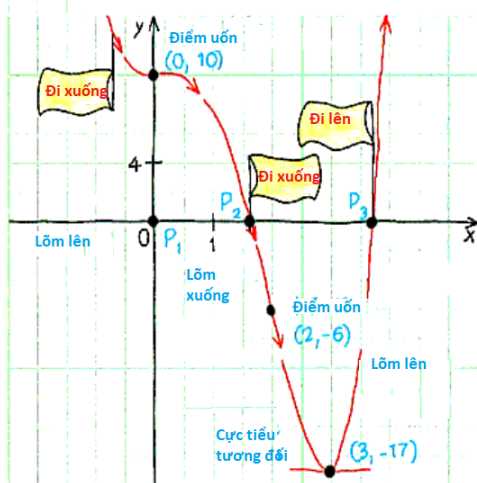
b. $f(x) = \frac{1}{2\pi}e^{-x^2/2}$. Hàm này là hàm mật độ của phân phối chuẩn đóng vai trò quan trọng trong thống kê.

Giải:

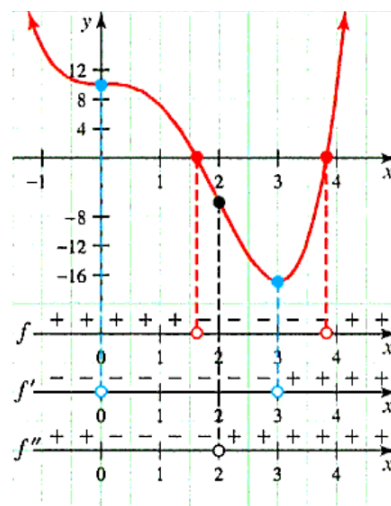
Hàm số	Số tới hạn	Kết luận
$f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$	$f'(x) = 0$	Dấu của đạo hàm cấp 1 (tăng/giảm)
$f'(x) = 4x^3 - 12x^2$ $= 4x^2(x - 3)$	$4x^2(x - 3) = 0$ $x = 0, 3$	Hướng $4x^2(x - 3)$:
$f''(x) = 12x^2 - 24x$ $= 12x(x - 2)$	$f''(x) = 0$ $12x(x - 2) = 0$ $x = 0, 2$	Dấu của đạo hàm cấp 2 (Tính lõm)
		Hình dáng $12x(x - 2)$:

- a. Từ bảng trên, ta thấy được cực tiểu tương đối tại $x = 3$ và các điểm uốn tại $x = 0$ và $x = 2$ (vì đạo hàm cấp hai đổi dấu tại những điểm này). Ngoài ra, đồ thị hàm số còn có tiếp tuyến ngang tại $x = 0$ (vì đạo hàm cấp 1 bằng 0). Để tìm giá trị của y tại các điểm tới hạn và các điểm uốn, tính f tại $x = 0; 2$ và 3 : $f(0) = (0)^4 - 4(0)^3 + 10$: điểm uốn $(0, 10)$
 $f(2) = (2)^4 - 4(2)^3 + 10 = -6$: điểm uốn : $(2, -6)$

$f(3) = (3)^4 - 4(3)^3 + 10 = -17$: Cực tiểu tương đối tại $(3, -17)$; đặt ký hiệu $\cup$ tại điểm này. Phác họa ban đầu của đồ thị bao gồm tất cả những thông tin trên. Sau đó hoàn thiện nó bằng cách vẽ các đường cong trơn sử dụng thông tin đồ thị phác họa ban đầu, khi đó ta được đồ thị hàm số hoàn chỉnh.



a. Phác họa ban đầu



b. Đồ thị hoàn chỉnh

b. Từ bảng,

Hàm số	Số tới hạn	Kết luận
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ $f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$	$f'(x) = 0$ $\frac{-x}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} = 0$ $-xe^{-x^2/2} = 0$ $x = 0$	Dấu của đạo hàm cấp 1 (tăng/giảm)
$f''(x) = \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ $= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (x^2 - 1) e^{-x^2/2}$	$f''(x) = 0$ $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} (x^2 - 1) e^{-x^2/2} = 0$ $(x^2 - 1) e^{-x^2/2} = 0$ $(x - 1)(x + 1) = 0$ $x = \pm 1$	Dấu của đạo hàm cấp 2 (tính lõm)

ta thấy cực đại tương đối tại $x = 0$ và điểm uốn tại $x = -1$ và $x = 1$ (vì đạo hàm cấp hai đổi dấu tại những điểm này). Hơn nữa, đồ thị không có giao điểm với trục $0x$, vì $e^{-x^2/2}$ luôn dương. Để tìm giá trị của y tại các điểm tới hạn và điểm uốn, tính f tại $x = 0; -1$ và 1 :

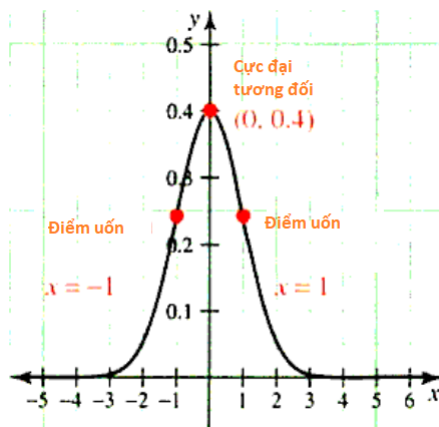
$$f(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(0)^2/2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

Cực đại tương đối: gần bằng $(0, 0.4)$; đặt ký hiệu $\cap$

$$f(-1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}e^{-(-1)^2/2}} = \frac{1}{2e\pi}: \text{Điểm uốn: xấp xỉ } (-1, 0.24)$$

$$f(1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}e^{-(1)^2/2}} = \frac{1}{2e\pi}: \text{Điểm uốn: xấp xỉ } (1, 0.24)$$

Phác họa ban đầu của đồ thị bao gồm tất cả những thông tin trên. Sau đó hoàn thiện nó bằng cách vẽ các đường cong trơn sử dụng thông tin đồ thị phác họa ban đầu, khi đó ta được đồ thị hàm số hoàn chỉnh như hình bên dưới.



4.4 Phác họa đường cong với tiệm cận. Giới hạn vô cực

4.4.1 Giới hạn tại vô cực

Giới hạn tại vô cực.

Ta nói $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ nghĩa là với mọi số $\varepsilon > 0$, tồn tại một số N_1 sao cho

$$|f(x) - L| < \varepsilon \text{ khi } x > N_1$$

với x nằm trong miền xác định của f . Tương tự, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = M$ nghĩa là với mọi số $\varepsilon > 0$, tồn tại một số N_2 sao cho

$$|f(x) - M| < \varepsilon \text{ khi } x < N_2.$$

Các quy tắc tính giới hạn (tại vô cực). Nếu $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ tồn tại, khi đó với mọi hằng

số a và b , ta có các quy tắc sau:

Luật tuyến tính

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [af(x) + bg(x)] = a \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + b \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$$

Luật nhân

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x)g(x)] = [\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)][\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)]$$

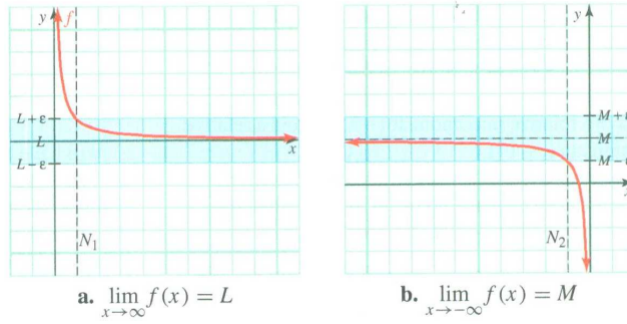
Luật chia

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)}{\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)} \text{ nếu } \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \neq 0$$

Luật mũ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)]^n.$$

Các kết quả tương tự cũng đúng cho các giới hạn $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.



Hình 4.17: Đồ thị minh họa giới hạn tại vô cực

Định lý 4.7 (Giới hạn đặc biệt tại vô cực). Nếu A là một số thực bất kì và r là số hữu tỷ dương, thì

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{A}{x^r} = 0$$

Hơn nữa, nếu r là số sao cho x^r xác định với $x < 0$, thì

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{A}{x^r} = 0$$

Ví dụ 4.4.1. Tính $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - 5x + 9}{5x^3 + 2x^2 - 7}$.

Giải:

Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử $x \neq 0$, vì ta chỉ quan tâm những giá trị vô cùng lớn của x . Chia tử và mẫu cho x^3 , tức là bậc cao nhất của x xuất hiện trong phân thức, ta tìm được

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - 5x + 9}{5x^3 + 2x^2 - 7} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - 5x + 9}{5x^3 + 2x^2 - 7} \cdot \frac{\frac{1}{x^3}}{\frac{1}{x^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{5}{x^2} + \frac{9}{x^3}}{5 + \frac{2}{x^3} - \frac{7}{x^3}} \\ &= \frac{3 - 0 + 0}{5 + 0 - 0} = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

Ví dụ 4.4.2. Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{3x-5}{x-2}}$ và $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-5}{x-2} \right)^3$.

Giải:

Chú ý rằng, với $x \neq 0$, $\frac{3x-5}{x-2} = \frac{3-5/x}{1-2/x}$, sử dụng luật chia của giới hạn ta có

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{3x-5}{x-2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-5}{x-2} \right)^{1/2} = \left(\frac{\lim_{x \rightarrow \infty} (3-5/x)}{\lim_{x \rightarrow \infty} (1-2/x)} \right)^{1/2} = \left(\frac{3-0}{1-0} \right)^{1/2} = \sqrt{3}.$$

Tương tự, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-5}{x-2} \right)^3 = 3^3 = 27$.

Ví dụ 4.4.3. Tính $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{95x^3 + 57x + 30}{x^5 - 1000}$.

Giải:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{95x^3 + 57x + 30}{x^5 - 1000} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{95}{x^2} + \frac{57}{x^4} + \frac{30}{x^5}}{1 - \frac{1000}{x^5}} = \frac{0 + 0 + 0}{1 - 0} = 0$$

Ví dụ 4.4.4. Tính $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \cos x$.

Giải:

Ta không thể sử dụng luật nhân của giới hạn ở đây vì $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos x$ không tồn tại. Tuy nhiên, độ lớn của $e^{-x} \cos x = \frac{\cos x}{e^x}$ trở nên ngày càng nhỏ khi $x \rightarrow \infty$ vì tử số $-1 \leq \cos x \leq 1$ trong khi mẫu số e^x trở nên vô cùng lớn với x . Do đó, áp dụng định lý kẹp, $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \cos x = 0$.

4.4.2 Giới hạn bằng vô cực

Giới hạn bằng vô cực.

Ta viết $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$ nếu với mọi $N > 0$, ta tìm được một $\delta > 0$ sao cho $f(x) > N$ với $0 < |x - c| < \delta$.

Tương tự, ta viết $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -\infty$ nếu với mọi $N > 0$, ta tìm được một $\delta > 0$ sao cho $g(x) < -N$ với $0 < |x - c| < \delta$.

Ví dụ 4.4.5. Tính $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3x - 5}{x - 2}$ và $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3x - 5}{x - 2}$.

Giải:

Chú ý rằng $\frac{1}{x - 2}$ tăng không ngừng khi $x \rightarrow 2^+$ và $\frac{1}{x - 2}$ giảm không ngừng khi $x \rightarrow 2^-$.

Nghĩa là, $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x - 2} = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x - 2} = \infty$. Mặt khác, $\lim_{x \rightarrow 2^-} (3x - 5) = 1$ nên

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3x - 5}{x - 2} = -\infty \text{ và } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3x - 5}{x - 2} = \infty.$$

4.4.3 Hàm số với tiệm cận

Tiệm cận đứng. Đường thẳng $x = c$ là **tiệm cận đứng** của đồ thị f nếu $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ hoặc $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ là vô cực.

Tiệm cận ngang. Đường thẳng $y = L$ là **tiệm cận ngang** của đồ thị f nếu $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

Ví dụ 4.4.6. Tìm các đường tiệm cận của hàm số $f(x) = \frac{3x - 5}{x - 2}$.

Giải:

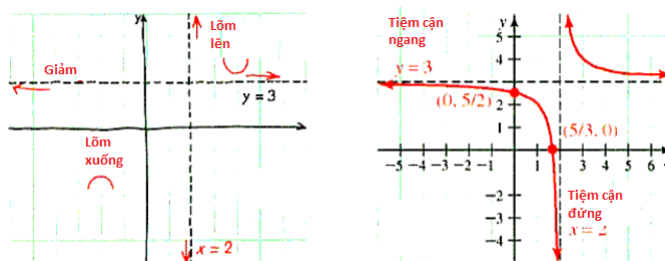
- Tiệm cận đứng: trước hết, hãy chắc chắn rằng hàm phân thức ở trên đã được rút gọn. Vì tiệm cận đứng cho hàm $f(x) = \frac{3x - 5}{x - 2}$ tồn tại tại những giá trị của x làm cho $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ hoặc $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ là vô cực, nên ta sẽ tìm các giá trị của c làm cho mẫu số bằng 0 (và tử số

khác 0); Nghĩa là giải phương trình $q(c) = 0$, với $q(x)$ là mẫu số của hàm số $f(x)$, sau đó ta ước lượng $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ để xác định biên của hàm số tại $x = c$. Trong ví dụ này, $x = 2$ là giá trị làm cho mẫu số bằng 0 nên ta tìm được $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3x-5}{x-2} = \infty$ và $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3x-5}{x-2} = -\infty$. Điều này có nghĩa là $x = 2$ chính là tiệm cận đứng của đồ thị hướng xuống $x \rightarrow 2$ từ bên trái và đồ thị hướng lên $x \rightarrow 2$ từ bên phải.

- Để tìm tiệm cận ngang, ta tính

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x-5}{x-2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x-5 \cdot \frac{1}{x}}{x-2 \cdot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3-5/x}{1-2/x} = \frac{3-0}{1-0} = 3.$$

Một cách tương tự, ta tìm được $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x-5}{x-2} = 3$. Điều này có nghĩa là $y = 3$ chính là tiệm cận ngang.



Hình 4.18: Phác họa sơ bộ và hoàn chỉnh của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{3x-5}{x-2}$

Ví dụ 4.4.7. (Vẽ đường cong với tiệm cận) Khảo sát và vẽ đồ thị $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 3}$.

Giải:

Hàm số	Số tới hạn	Kết luận
$f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 3}$		
$f'(x) = \frac{x^2 - 6x + 5}{(x - 3)^2}$	$f'(x) = 0$ $\frac{(x-1)(x-5)}{(x-3)^2} = 0$ $x = 1, 5$	Dấu của đạo hàm cấp 1 (tăng/giảm)
$f''(x) = \frac{8}{(x-3)^3}$	$f''(x) = 0$ $\frac{8}{(x-3)^3} = 0$ Không có số tới hạn cấp 2	Dấu của đạo hàm cấp 2 (Tính lõm)

Chú ý rằng cực đại tương đối ($\nearrow \searrow$) và cực tiểu tương đối ($\searrow \nearrow$). Tính lồi thay đổi tại $x = 3$, nhưng nó không là điểm uốn vì $F(3)$ không xác định. Ta tìm tiệm cận đứng cho $f(x)$ (ở dạng rút gọn). Trong bài toán này, tiệm đứng đúng là $x = 3$, Kiểm tra lại với các giới hạn, ta thấy rằng

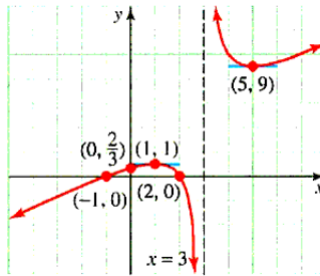
$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} = -\infty \text{ và } \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} = \infty.$$

Để kiểm tra sự tồn tại của tiệm cận ngang, ta tính

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} = \infty \text{ và } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} = -\infty$$

Vì cả hai giới hạn phía trên đều là vô cực, nên không có tiệm cận ngang.

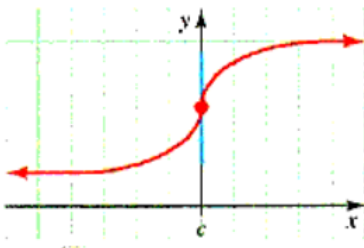
Tiếp theo, ta vẽ các điểm cực đại tương đối $(1, 1)$, cực tiểu tương đối $(5, 9)$, các giao điểm với trục $0x$: $(2, 0)$, $(-1, 0)$ và giao điểm với trục $0y$ $(0, \frac{2}{3})$. Đồng thời, vẽ các tiệm cận đứng, sử dụng sự biến thiên của đồ thị cũng như tính lồi để có được đồ thị hàm số theo yêu cầu.



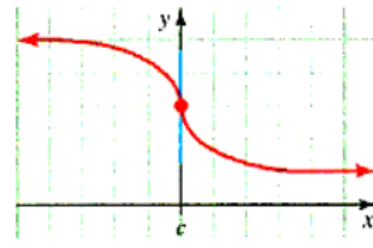
Hình 4.19: Đồ thị hàm số $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 3}$

4.4.4 Tiếp tuyến đứng và đỉnh

Tiếp tuyến đứng (Vertical tangent). Giả sử hàm f là liên tục tại điểm $P(c, f(c))$. Khi đó, đồ thị của f có tiếp tuyến đứng tại P nếu $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x)$ và $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x)$ đều là ∞ hoặc đều là $-\infty$.

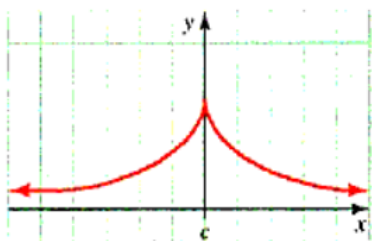


Hình 4.20: Tiếp tuyến đứng với $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \infty$ và $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = \infty$

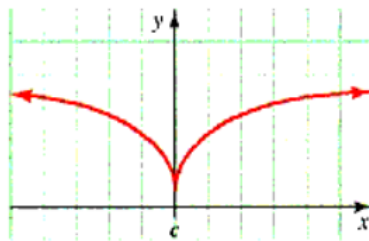


Hình 4.21: Tiếp tuyến đứng với $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = -\infty$

Đỉnh (Cusp). Hơn nữa, hàm số có đỉnh tại P nếu $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x)$ và $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x)$ đều là vô cùng nhưng trái dấu nhau (một là ∞ và một là $-\infty$).



Hình 4.22: Đỉnh với $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \infty$ và $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = \infty$



Hình 4.23: Đỉnh với $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = \infty$

Ví dụ 4.4.8. (Xác định tiếp tuyến đứng và đỉnh) Trong mỗi trường hợp, hãy xác định đồ thị của các hàm số sau có tiếp tuyến đứng và đỉnh hay không?

a. $f(x) = x^{2/3}(2x + 5)$ b. $g(x) = x^{1/3}(x + 4)$

Giải:

a. Viết lại $f(x) = 2x^{5/3} + 5x^{2/3}$ và tính được đạo hàm của hàm $f(x)$, ta có

$$f'(x) = \frac{10}{3}x^{2/3} + \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{10}{3}x^{-1/3}(x + 1)$$

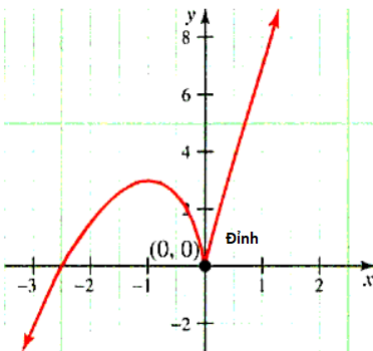
$f'(x)$ trở thành vô cực chỉ tại $x = 0$. Vì

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{10}{3}x^{-1/3}(x + 1) = -\infty$$

và

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{10}{3}x^{-1/3}(x + 1) = \infty$$

Do đó, đồ thị hàm số f có đỉnh tại $(0, 0)$



Hình 4.24: Đồ thị của f với đỉnh

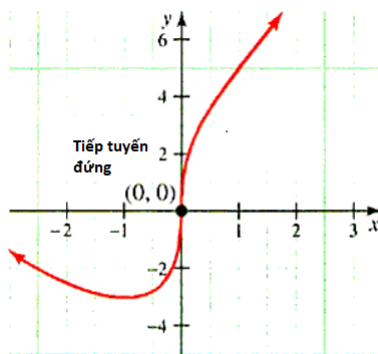
b. Đạo hàm $g'(x) = \frac{4}{3}x^{-2/3}(x + 1)$ trở thành vô cực tại duy nhất $x = 0$. Ta thấy rằng

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{4}{3}x^{-2/3}(x + 1) = \infty$$

và

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4}{3} x^{-2/3} (x+1) = \infty$$

Vì giới hạn tiến tới ∞ khi x tiến tới 0 từ cả hai phía trái phải, ta kết luận tiếp tuyến đứng tồn tại tại gốc tọa độ $(0, 0)$ như hình mô tả bên dưới.



Hình 4.25: Đồ thị của g với tiếp tuyến đứng

4.4.5 Tổng quát về đồ thị

Bước	Nội dung thực hiện
Đơn giản	Nếu có thể, hãy đơn giản hàm số. Ví dụ, nếu $f(x) = \frac{(x-2)(x+3)}{x-2}$ thì bạn phải đơn giản hàm này thành $f(x) = x+3, x \neq 2$ trước khi bắt đầu các bước tiếp theo.
Tìm đạo hàm và các số tới hạn	Tính các đạo hàm cấp 1 và cấp 2; cho mỗi đạo hàm này bằng 0 và giải phương trình. Tìm các số tới hạn cấp 1 và cấp 2.
Xác định các khoảng tăng, giảm	Sử dụng các số tới hạn cấp 1 của f : $f'(x) > 0$, đường cong tăng (biểu diễn những khoảng này bằng $\nearrow$). $f'(x) < 0$, đường cong giảm (biểu diễn những khoảng này bằng $\searrow$).
Áp dụng tiêu chuẩn đạo hàm cấp 2	Sử dụng tiêu chuẩn đạo hàm cấp 2 để tìm các cực đại và cực tiểu; thay các số tới hạn cấp 1, c_1 , vào đạo hàm cấp 2. $f''(c_1) > 0$, cực tiểu. $f''(c_1) < 0$, cực đại. $f''(c_1) = 0$, tiêu chuẩn không thỏa; dùng đạo hàm cấp 1 để kiểm tra.
Xác định tính lõm và điểm uốn	Tìm các điểm uốn. Qua những điểm này, đồ thị chuyển từ lõm lên sang lõm xuống hoặc từ lõm xuống sang lõm lên. Chúng được tìm ra bởi việc xét các khoảng ở hai bên của các số tới hạn cấp 2.

Bước	Nội dung thực hiện
Áp dụng tiêu chuẩn đạo hàm cấp 1	Sử dụng tiêu chuẩn đạo hàm cấp 1 nếu tiêu chuẩn đạo hàm cấp 2 không dùng được hoặc quá phức tạp. - Cho c_1 là một số tới hạn cấp 1 của một hàm số f liên tục. $(c_1, f(c_1))$ là cực đại tương đối nếu $f'(x) > 0$ với mọi x thuộc khoảng (a, c_1) ở bên trái c_1. $f'(x) < 0$ với mọi x thuộc khoảng (c_1, b) ở bên phải c_1. $(c_1, f(c_1))$ là cực tiểu tương đối nếu $f'(x) < 0$ với mọi x thuộc một khoảng (a, c_1) nào đó nằm bên trái c_1. $f'(x) > 0$ với mọi x thuộc một khoảng (c_1, b) nào đó nằm bên phải c_1. $(c_1, f(c_1))$ không phải là điểm cực trị nếu $f'(x)$ có cùng dấu trên các khoảng (a, c_1) và (c_1, b) ở hai bên c_1.
Tìm các đường tiệm cận, tiếp tuyến thẳng đứng và các đỉnh	- Tiệm cận đứng: tìm các $x = c$ mà tại đó f không xác định. Nếu $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ xác định biên của đồ thị gần $x = c$ thì đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = c$ làm tiệm cận đứng. Đánh dấu biên của đồ thị với dấu mũi tên ($\uparrow \downarrow$) - Tiệm cận ngang. Tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Nếu một trong hai giới hạn này hữu hạn, vẽ tiệm cận ngang tương ứng. - Tiếp tuyến thẳng đứng và các đỉnh. Tìm các tiếp tuyến thẳng đứng và các đỉnh; đồ thị có tiếp tuyến thẳng đứng tại $P(c, f(c))$ nếu $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x)$ và $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x)$ cùng bằng $+\infty$ hoặc cùng bằng $-\infty$. Nó có đỉnh tại P nếu $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x)$ và $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x)$ cùng vô cực trái dấu.
Vẽ các điểm đặc biệt	- Vẽ các điểm cực đại tương đối, cực tiểu tương đối và điểm uốn (nếu có). - Giao điểm với trục Ox. Giải phương trình $y = 0$. Nếu $x = a$ là một nghiệm của phương trình thì ta vẽ điểm $(a, 0)$. - Giao điểm với trục Oy. Cho $x = 0$, tìm $b = y(0)$, vẽ điểm $(0, b)$ nếu có. Một hàm số có nhiều nhất một giao điểm với trục Oy.
Vẽ toàn bộ đường cong	Dùng các thông tin trên, vẽ đường cong.

4.5 Quy tắc L'Hopital

Định lý 4.8. Quy tắc L'Hopital.

Cho f và g là các hàm khả vi liên tục với $g'(x) \neq 0$ trên khoảng mở chứa c (có thể trừ c). Giả sử $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}$ có dạng $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$ và $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ với L có thể là số hữu hạn hay $+\infty$, hoặc $-\infty$.

Khi đó $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = L$.

Định lý trên cũng áp dụng được với giới hạn một bên và giới hạn tại vô cực ($x \rightarrow \infty$ và $x \rightarrow -\infty$)

Ví dụ 4.5.1. Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$.

Giải:

Đây là dạng không xác định vì $\sin x$ và x đều tiến về 0 khi x dần về 0. Điều này có nghĩa là ta có thể áp dụng được quy tắc L'Hopital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1.$$

Ví dụ 4.5.2. Tính $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^7 - 128}{x^3 - 8}$.

Giải:

Trong ví dụ này, $f(x) = x^7 - 128$ và $g(x) = x^3 - 8$, và có dạng $0/0$ khi $x \rightarrow 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^7 - 128}{x^3 - 8} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{7x^6}{3x^2} = \frac{7(2)^4}{3} = \frac{112}{3}.$$

Ví dụ 4.5.3. Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sec x}$.

Giải:

Nhớ rằng, ta phải luôn luôn kiểm tra dạng không xác định trước khi áp dụng quy tắc L'Hopital.

Giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sec x} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)}{\lim_{x \rightarrow 0} \sec x} = \frac{0}{1} = 0.$$

Nếu áp dụng quy tắc L'Hopital một cách mù quáng trong ví dụ này thì sẽ dẫn đến kết quả sai:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sec x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sec x \tan x} = \frac{1}{1} = 1. \text{ Đây là một đáp án sai!!!}$$

Ví dụ 4.5.4. Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$.

Giải:

Bài toán có dạng vô định $0/0$, và

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(-\sin x)}{6x} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{6}(1) = \frac{1}{6}.$$

Ví dụ 4.5.5. Tính $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x + 1}{3x^2 + 5x - 2}$.

Giải:

Để tính giới hạn này, ta có thể nhân một lượng $(1/x^2)/(1/x^2)$ cho cả tử và mẫu rồi tính. Tuy nhiên, ta cũng thấy rằng giới hạn này đang có dạng ∞/∞ và áp dụng quy tắc L'Hopital:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x + 1}{3x^2 + 5x - 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 3}{6x + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Ví dụ 4.5.6. Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \sin 4x}{x^3 \cos x}$.

Giải:

Giới hạn này có dạng $0/0$. Tuy nhiên nếu ta áp dụng ngay định lý L'Hopital thì sẽ dẫn tới bài toán phức tạp hơn (bạn đọc tự thử). Thay vì vậy, ta tính toán các giới hạn dựa trên luật tích của giới hạn trước, rồi mới áp dụng quy tắc L'Hopital thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Thật vậy,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \sin 4x}{x^3 \cos x} &= \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \right] \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x} \right] \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \right] \\ &= \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} \right] \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \cos 4x}{1} \right] \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \right] \\ &= \left[\frac{1}{2} \right] [4][1] = 2 \end{aligned}$$

Ví dụ 4.5.7. Tính $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x - \cos x}$.

Giải:

Giới hạn này có dạng không xác định ∞/∞ . Nếu áp dụng ngay quy tắc L'Hopital, ta được

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \cos x}{1 + \sin x}.$$

Giới hạn bên phải không tồn tại, vì cả $\sin x$ và $\cos x$ đều dao động giữa -1 và 1 khi $x \rightarrow \infty$. Nhắc lại quy tắc L'Hopital áp dụng nếu $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ hoặc là $\pm\infty$. Điều này có nghĩa là giới hạn ban đầu không tồn tại hoặc là ta không thể tìm được nó; nói một cách đơn giản, ta không thể áp dụng quy tắc L'Hopital. Để tìm giới hạn, ta nhân tử hóa bằng cách rút x từ tử và mẫu số như sau:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left(1 + \frac{\sin x}{x} \right)}{x \left(1 - \frac{\cos x}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{\sin x}{x}}{1 - \frac{\cos x}{x}} = \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1.$$

Ví dụ 4.5.8. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = xe^{-2x}$.

Giải:

Để tìm tiệm cận ngang, ta tính các giới hạn $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-2x}$ và $\lim_{x \rightarrow \infty} xe^{-2x}$.

Với giới hạn đầu tiên, ta tính được $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-2x} = -\infty$

và giới hạn thứ 2, ta tính được $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{2x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2e^{2x}} = 0$.

Vì thế, $y = 0$ là tiệm cận ngang.

4.5.1 Một số dạng không xác định khác

Ví dụ 4.5.9 (Giới hạn 1^∞). Chứng tỏ rằng $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

Giải:

Giới hạn này có dạng 1^∞ . Đặt $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \\ \ln L &= \ln \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+\frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{1}{1+0} = 1 \end{aligned}$$

Do đó, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

Ví dụ 4.5.10 (Quy tắc L'Hopital với dạng $0 \cdot \infty$). Tính $L = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \tan x$.

Giải:

Giới hạn này có dạng $0 \cdot \infty$ do $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) = 0$ và $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \tan x = \infty$.

Viết lại $\tan x = \frac{1}{\cot x}$ để có

$$L = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \tan x = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{x - \frac{\pi}{2}}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{1}{-\csc^2 x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} (-\sin^2 x) = -1.$$

Ví dụ 4.5.11 (Dạng 0^0). Tìm $L = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$.

Giải:

Đây là giới hạn dạng 0^0 . Để tính giới hạn này, ta sử dụng tính chất của hàm logarit.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} \\ \ln L &= \ln \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x) \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\csc x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\csc x \cot x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin^2 x}{x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin x}{x} \right) \left(\frac{-\sin x}{\cos x} \right) = (1)(0) = 0. \end{aligned}$$

Vậy $L = e^0 = 1$

Ví dụ 4.5.12 (Giới hạn dạng ∞^0). Tìm $L = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$.

Giải:

Giới hạn này có dạng ∞^0 .

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$$

$$\begin{aligned} \ln L &= \ln \lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \ln x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \frac{0}{1} = 0. \\ L &= e^0 = 1 \end{aligned}$$

Ví dụ 4.5.13 (Giới hạn dạng $\infty - \infty$). Tìm $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right)$.

Giải:

Giới hạn trên có dạng $\infty - \infty$ vì $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$ và $\frac{1}{\sin x} \rightarrow \infty$ khi x tiến tới 0 từ bên phải. Tuy nhiên, bằng phép biến đổi đại số, ta có $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x - x}{x \sin x}$. Giới hạn bây giờ có dạng $0/0$, vì thế có thể áp dụng quy tắc L'Hopital như sau

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x - x}{x \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x - 1}{\sin x + x \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin x}{\cos x + x(-\sin x) + \cos x} \\ &= \frac{-(0)}{1 + (0)(0) + 1} = 0. \end{aligned}$$

*Lưu ý: Các giới hạn sau đây **không phải là dạng vô định***

Hàm	Dạng	Giới hạn
$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{1/x}$	0^∞	0
$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x - \ln x)$	$\infty - (-\infty)$	∞
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\tan x}{\ln x} \right)$	$\frac{0}{\infty}$	0

4.5.2 Các giới hạn đặc biệt liên quan đến e^x và $\ln x$

Định lý 4.9 (Giới hạn liên quan đến logarit tự nhiên và hàm mũ).

Nếu k và n là các số dương, thì

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^n} &= -\infty & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^n} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{kx}}{x^n} &= \infty & \lim_{x \rightarrow \infty} x^n e^{-kx} &= 0. \end{aligned}$$

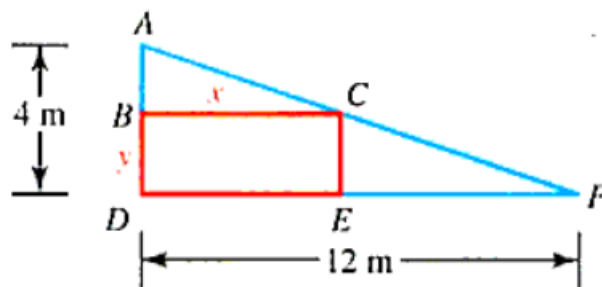
4.6 Sự tối ưu hóa trong khoa học vật lý và kỹ thuật

4.6.1 Bài toán tối ưu

Bài toán tối ưu. Để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất cho bài toán ứng dụng, ta làm theo các bước sau

1. Vẽ hình (nếu thích hợp) và đặt tên tất cả các đại lượng liên quan đến bài toán
2. Tập trung vào đại lượng cần tối ưu, gọi tên và tìm một công thức cho nó.
3. Sử dụng điều kiện bài toán loại bỏ các biến khác để biểu diễn đại lượng cần tối ưu theo một biến duy nhất
4. Tìm miền xác định thực tế dựa trên các ràng buộc vật lý của bài toán.
5. Sử dụng phương pháp tính toán nếu có thể để đạt được giá trị tốt nhất theo yêu cầu.

Ví dụ 4.6.1. Người ta cần xây dựng một hàng rào hình chữ nhật để làm một vườn chơi an toàn cho trẻ em. Hãy cho biết diện tích lớn nhất có thể làm vườn cho trẻ nếu mảnh tam giác vuông chứa hình chữ nhật có kích thước các cạnh góc vuông lần lượt là 4m và 12m.



Giải:

Gọi x, y lần lượt là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật được mô tả. Ta có công thức tính diện tích của hình chữ nhật là

$$A = (\text{Dài})(\text{Rộng}) = xy.$$

Muốn tìm giá trị lớn nhất của A với $A = xy$ thì trước hết, ta phải biểu diễn A theo một biến. Để làm được điều này, vì $\triangle ABC$ đồng dạng với $\triangle ADF$, nên

$$\frac{4-y}{4} = \frac{x}{12}$$
$$y = 4 - \frac{1}{3}x.$$

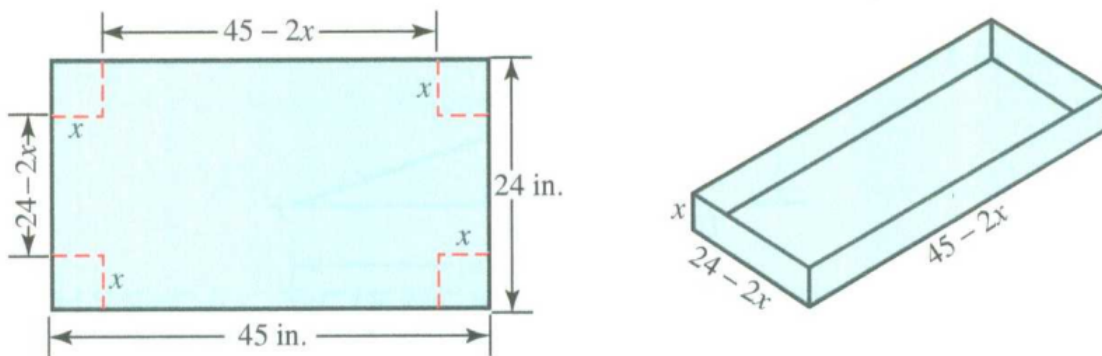
Bây giờ, biểu diễn lại A như là hàm theo x :

$$A(x) = x \left(4 - \frac{1}{3}x \right) = 4x - \frac{1}{3}x^2.$$

Miền xác định cho A là $0 \leq x \leq 12$. Các số tới hạn của A là các giá trị làm cho $A'(x) = 0$ (vì $A'(x)$ tồn tại với mọi x). Mà $A'(x) = 4 - \frac{2}{3}x$ nên có tồn tại duy nhất một số tới hạn $x = 6$. Tính $A(x)$ tại hai đầu mút và tại số tới hạn : $A(6) = 4(6) - \frac{1}{3}(6)^2 = 12$; $A(0) = 0$; $A(12) = 0$. Diện tích lớn nhất đạt được khi $x = 6$. Điều này có nghĩa là $y = 4 - \frac{1}{3}(6) = 2$.

Vì vậy, khu vườn vui chơi hình chữ nhật lớn nhất có thể xây dựng trong mảnh đất hình tam giác là một hình chữ nhật với kích thước dài 6m và rộng 2m với diện tích là 12m^2 .

Ví dụ 4.6.2 (Mô hình bài toán tìm thể tích lớn nhất). Một người thợ mộc muốn tạo một hộp chữ nhật không có nắp ở phía trên với một tấm thiếc 24 inch rộng và 45 inch dài. Người thợ dự định cắt các mảnh hình vuông như nhau ở mỗi góc của tấm thiếc và bẻ lên rồi hàn các cạnh của tấm thiếc trên tạo thành các mặt bên của hộp như hình vẽ minh hoạ 4.26. Hãy cho biết kích thước các cạnh của hộp mà người thợ mộc nên cắt để hình hộp đạt thể tích lớn nhất?



Hình 4.26: Hình hộp được cắt từ tấm thiếc

Giải:

Nếu mỗi mảnh hình vuông ở các góc bị cắt ra có cạnh x , thì hộp được tạo thành sẽ có chiều cao x , chiều dài $45 - 2x$, và chiều rộng $24 - 2x$. Thể tích của hộp là

$$V(x) = x(45 - 2x)(24 - 2x) = 4x^3 - 138x^2 + 1080x$$

và đây cũng chính là đại lượng cần tìm giá trị lớn nhất. Để tìm miền xác định, cần lưu ý rằng, kích thước là đại lượng không âm, nên $x \geq 0$, $45 - 2x \geq 0$ (hoặc $x \leq 22.5$), và $24 - 2x \geq 0$ hoặc ($x \leq 12$). Tóm lại, miền xác định là $[0, 12]$.

Để tìm các số tới hạn (đạo hàm $V(x)$ xác định tại khắp mọi nơi trong miền xác định), ta tìm các

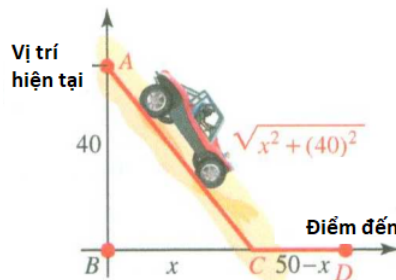
giá trị mà tại đó đạo hàm bằng 0 với :

$$V'(x) = 12x^2 - 276x + 1080 = 12(x - 18)(x - 5)$$

Các số tới hạn là $x = 5$ và $x = 18$, nhưng $x = 18$ không thuộc vào miền xác định. Nên số tới hạn duy nhất tồn tại đối với bài toán là $x = 5$. Tính $V(x)$ tại số tới hạn $x = 5$ và tại các điểm đầu mút $x = 0, x = 12$ ta được $V(5) = 5(45 - 10)(24 - 10) = 2450$; $V(0) = 0$; $V(12) = 0$. Vì thế, hộp với thể tích lớn nhất được làm ra với $x = 5$. Do đó, hộp sẽ có kích thước 5 in. $\times$ 14in. $\times$ 35 in.

Ví dụ 4.6.3. Một xe Dune Buggy (Bọ Cát) đang ở sa mạc tại điểm A cách điểm B nằm trên đoạn đường thẳng dài 40 km được chỉ ra trong hình bên dưới. Người tài xế có thể lái xe với vận tốc 45 km/h trên sa mạc và 75km/h trên đường bình thường. Người lái xe sẽ đạt giải thưởng nếu cán đích tại điểm D, cách B 50 km trong thời gian 84 phút hoặc ít hơn. Cho biết lộ trình đi tối ưu nhất về thời gian của người tài xế này? Người này có thể đạt giải thưởng không?

Giải:



Hình 4.27: Hành trình đi của xe

Giả sử rằng điểm C cách B x km trong hành trình của người tài xế. Yêu cầu bài toán là cần tối ưu thời gian đi.

Công thức cho thời gian đi là

$$\begin{aligned} \text{Thời gian đi} &= \text{Thời gian đi từ A tới C} + \text{Thời gian đi từ C tới D} \\ &= \frac{\text{Khoảng cách đi từ A tới C}}{\text{Tốc độ đi từ A tới C}} + \frac{\text{Khoảng cách đi từ C tới D}}{\text{Tốc độ đi từ C tới D}} \\ T(x) &= \frac{\sqrt{x^2 + 1600}}{45} + \frac{50 - x}{75} \end{aligned}$$

Miền xác định của T là $[0, 50]$. Tiếp theo, tìm đạo hàm của T theo x :

$$\begin{aligned} T'(x) &= \frac{1}{45} \left[\frac{1}{2}(x^2 + 1600)^{-1/2}(2x) \right] + \frac{1}{75}(-1) \\ &= \frac{x}{45\sqrt{x^2 + 1600}} - \frac{1}{75} \\ &= \frac{5x - 3\sqrt{x^2 + 1600}}{225\sqrt{x^2 + 1600}}. \end{aligned}$$

Đạo hàm tồn tại với mọi x và bằng 0 khi $5x - 3\sqrt{x^2 + 1600} = 0$.

Giải phương trình này, ta tìm được $x = 30$ (-30 là giá trị không liên quan). Tính $T(x)$ tại $x = 30$ và tại các đầu mút, ta có:

$$T(30) = \frac{\sqrt{30^2 + 1600}}{45} + \frac{50 - 30}{75} \approx 1.3778 \text{ giờ} \approx 83 \text{ phút},$$

$$T(0) = \frac{\sqrt{0^2 + 1600}}{45} + \frac{50 - 0}{75} \approx 1.5556 \text{ giờ} \approx 93 \text{ phút},$$

$$T(50) = \frac{\sqrt{50^2 + 1600}}{45} + \frac{50 - 50}{75} \approx 1.42292 \text{ giờ} \approx 85 \text{ phút}$$

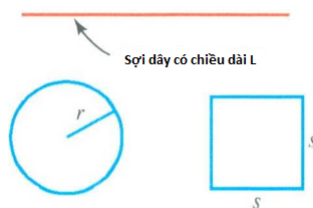
Người tài xế có thể tối thiểu hóa tổng thời gian đi bằng cách đi hướng về điểm C cách 30 m so với B và đi trên đường bình thường để tới D. Người này sẽ thắng giải thưởng vì tổng thời gian đi chỉ tốn 83 phút.

Ví dụ 4.6.4 (Mô hình bài toán tối ưu miền ràng buộc). Một dây kim loại chiều dài L được cắt thành 2 đoạn, một đoạn được uốn cong thành hình tròn và đoạn còn lại được uốn thành hình vuông. Hãy xác định xem phải cắt dây như thế nào để được

- Tổng diện tích miền tạo bởi 2 dây trên lớn nhất.
- Tổng diện tích miền tạo bởi 2 dây trên là nhỏ nhất.

Giải:

Để hiểu bài toán, ta cần vẽ hình như bên dưới, đồng thời gọi tên bán kính đường tròn là r , cạnh của hình vuông là s . Tổng diện tích miền sinh ra là



$$A(r) = \text{Diện tích} = \text{Diện tích hình tròn} + \text{Diện tích hình vuông} = \pi r^2 + s^2$$

Ta viết lại bán kính r và cạnh s theo chiều dài của dây L .

$$L = \text{Chu vi hình tròn} + \text{chu vi hình vuông} = 2\pi r + 4s$$

Do đó, $s = \frac{1}{4}(L - 2\pi r)$. Thế vào $A(r)$, ta được $A(r) = \pi r^2 + \left[\frac{1}{4}(L - 2\pi r)\right]^2 = \pi r^2 + \frac{1}{16}(L - 2\pi r)^2$

Vì $r \geq 0$ và $L - 2\pi r \geq 0$, nên miền xác định là $0 \leq r \leq \frac{L}{2\pi}$. Chú ý rằng khi $r = 0$ thì không có đường tròn, và $r = \frac{L}{2\pi}$ thì không có hình vuông. Đạo hàm của $A(r)$ là

$$\begin{aligned} A'(r) &= 2\pi r + \frac{1}{8}(L - 2\pi r)(-2\pi) \\ &= 2\pi r - \frac{\pi}{4}(L - 2\pi r) \\ &= \frac{\pi}{4}(8r - L + 2\pi r) \end{aligned}$$

Giải $A'(r) = 0$ tìm được $r = \frac{L}{2(\pi + 4)}$.

Vì thế, cực trị của diện tích trên $[0, \frac{L}{2\pi}]$ phải xảy ra ở cực trị hoặc hai đầu mút.

Tính $A(r)$ tại những giá trị này, ta có

$$\begin{aligned} A(0) &= \pi(0)^2 + \frac{1}{16}[L - 2\pi(0)]^2 = \frac{L^2}{16}, \\ A\left(\frac{L}{2\pi}\right) &= \pi\left(\frac{L}{2\pi}\right)^2 + \frac{1}{16}\left[L - 2\pi\left(\frac{L}{2\pi}\right)\right]^2 = \frac{L^2}{4\pi}, \\ A\left(\frac{L}{2\pi + 8}\right) &= \pi\left(\frac{L}{2\pi + 8}\right)^2 + \frac{1}{16}\left[L - 2\pi\left(\frac{L}{2\pi + 8}\right)\right]^2 = \frac{L^2}{4(\pi + 4)}. \end{aligned}$$

So sánh các giá trị này, ta thấy diện tích nhỏ nhất đạt được khi $r = \frac{L}{2\pi + 8}$ và diện tích lớn nhất đạt được khi $r = \frac{L}{2\pi}$. Tóm lại,

1. Để có được tổng diện tích lớn nhất thì ta không cắt sợi dây mà uốn cong sợi dây thành hình tròn bán kính $r = \frac{L}{2\pi}$.
2. Để có được tổng diện tích nhỏ nhất thì ta cắt sợi dây tại điểm $2\pi r = \frac{2\pi L}{2\pi + 8} = \frac{\pi L}{\pi + 4}$ đơn vị tính từ một đầu bất kì của sợi dây, từ đó tạo phần hình tròn với bán kính $r = \frac{L}{2\pi + 8}$.

Bài tập 4.1

1. Tìm tất cả các số tới hạn cho mỗi hàm số liên tục trên khoảng đóng bị chặn được cho sau đây. Từ đó xác định sự tồn tại cực đại, cực tiểu của hàm số.

(a) $f(x) = x^3 - 3x^2$ trên $[-3, 3]$.

(d) $f(x) = |x - 3|$ trên $[-4, 4]$.

(b) $h(t) = te^{-t}$ trên $[0, 2]$

(e) $f(x) = \sin^2 u + \cos u$ trên $[0, 2]$

(c) $s(x) = \frac{\ln \sqrt{x}}{x}$ trên $[1, 3]$

2. Tìm cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối của các hàm số liên tục trên khoảng đóng, bị chặn sau đây. Chỉ ra các hàm số không thỏa mãn điều kiện liên tục của định lý cực trị (Định lý cực trị của hàm số không áp dụng với các hàm số không liên tục).

(a) $f(u) = 1 - u^{2/3}$ trên $[-1, 1]$

(b) $g(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 4$ trên $[-4, 4]$.

(c) $h(x) = \tan x + \sec x$ trên $[0, 2\pi]$.

(d) $f(x) = \begin{cases} 9 - 4x, & x < 1 \\ -x^2 + 6x, & x \geq 1 \end{cases}$ trên $[0, 4]$.

3. Tìm cực trị theo yêu cầu hoặc giải thích lý do không tồn tại của nó cho mỗi hàm số sau

(a) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{1}{x(x+1)}$ trên $[-0.5, 0)$

(b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ trên $[-1, 1]$

(c) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(t) = \begin{cases} -t^2 - t + 2 & \text{nếu } t < 1 \\ 3 - t & \text{nếu } t \geq 1 \end{cases}$ trên $[0, 2]$

4. Tìm cực trị (bao gồm cực trị và cực tiểu) của các hàm số sau đây.

(a) $f(t) = \cos^3 t - 4 \cos^2 t$ trên $[-0.1, \pi + 0.1]$

(b) $f(w) = \sqrt{w}(w - 5)^{1/3}$ trên $[0, 4]$

(c) $f(x) = e^{-x}(\cos x + \sin x)$ trên $[0, 2\pi]$

5. Một vật di chuyển dọc theo một đường thẳng với vị trí được xác định bởi phương trình $s(t) = t^3 - 6t^2 - 15t + 11$. Tìm vận tốc cực đại trên khoảng $[0, 4]$.
6. Tìm hai số không âm sao cho tổng của chúng bằng 8 và tích bình phương của chúng lớn nhất có thể.

Bài tập 4.2

1. Kiểm tra các hàm số sau có thỏa giả thiết định lý giá trị trung bình trên khoảng đóng cho trước. Từ đó tìm số c nằm giữa a và b sao cho $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$.

(a) $f(x) = 2x^2 + 1$ trên $[0, 2]$

(b) $f(x) = \frac{1}{x+1}$ trên $[0, 2]$

2. Hàm số nào sau đây thỏa mãn định lý Roll trên khoảng cho trước.

(a) $f(x) = |x - 2|$ trên $[0, 4]$

(b) $f(x) = \frac{1}{x-2}$ trên $[-1, 1]$

3. Cho $g(x) = 8x^3 - 6x + 8$. Tìm một hàm số f thỏa mãn $f'(x) = g'(x)$ và $f(1) = 12$.

4. Nếu $g(x) = |x|$ trên $[-2, 2]$ thì nó có thỏa mãn định lý giá trị trung bình không? Giải thích?

5. (a) Cho n là một số nguyên dương. Chỉ ra rằng tồn tại một số c giữa 0 và x sao cho

$$\frac{(1+x)^n - 1}{x} = n(1+c)^{n-1}.$$

- (b) Sử dụng kết quả phần trên để tính

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1}{x}$$

6. Hai máy đo tốc độ được đặt cách nhau 6 dặm (1 dặm = 1.609344km) trên đường thẳng với tốc độ tối đa cho phép là 55 dặm/giờ. Một xe thể thao đi qua chốt giao thông thứ nhất với tốc độ 53 dặm/giờ, và 5 phút sau, xe này vượt qua chốt giao thông thứ 2 với tốc độ 48 dặm/giờ. Phân tích mô hình trong trường hợp này và chứng tỏ ra, tại một thời điểm nào đó giữa hai thời điểm trên, xe thể thao đã đi vượt tốc độ cho phép. (Gợi ý: Sử dụng định lý giá trị trung bình.)

7. Sử dụng định lý Roll với $f(x) = (x-1)\sin x$ để chứng tỏ rằng phương trình $\tan x = 1 - x$ có ít nhất một nghiệm với $0 < x < 1$.

Bài tập 4.3

1. Với các hàm số cho sau đây. Hãy

- Tìm tất cả các số tới hạn
- Xác định những chỗ mà hàm số tăng và giảm
- Tìm tất cả các điểm tới hạn và xác định cực đại tương đối, cực tiểu tương đối.
- Tìm số tới hạn cấp hai và xác định xem vị trí mà hàm số lõm lên, lõm xuống.
- Vẽ đồ thị.

(a) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 9x + 2$. (b) $f(x) = \frac{x-1}{x^2+3}$ (c) $f(x) = x \ln x$

2. Sử dụng tiêu chuẩn đạo hàm cấp 1 và đạo hàm cấp hai để phân loại các số tới hạn sau có phải là giá trị làm cho hàm số đạt cực đại tương đối, cực tiểu tương đối không?

(a) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 11$ tại $x = 1, x = -2$

(b) $f(x) = (x^2 - 3x + 1)e^{-x}$ tại $x = 1, x = 4$

(c) $f(x) = \sin x + \frac{1}{2} \cos 2x$ tại $x = \frac{\pi}{6}, x = \frac{\pi}{2}$

3. Một nhà tâm lý học công nghiệp tiến hành hai nghiên cứu về hiệu suất làm việc tại nhà máy sản xuất thiết bị Chilco. Nghiên cứu thứ nhất chỉ ra rằng trung bình công nhân có thể lắp ráp $-t^3 + 6t^2 + 13t$ máy trộn trong t giờ (không giải lao), với $0 \leq t \leq 4$. Nghiên cứu thứ 2 cho thấy rằng, sau 15 phút giải lao, trung bình công nhân có thể lắp ráp $-\frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + 25t$ máy trộn trong t giờ (không giải lao), với $0 \leq t \leq 4$. Chú ý rằng 15 phút giải lao không nằm trong giờ làm việc.

(a) Chỉ ra rằng, nếu giải lao lúc 10:00h, trung bình số lượng máy công nhân lắp ráp được là 42 máy trộn trước giải lao và $49\frac{1}{3}$ máy trộn sau giờ giải lao.

(b) Giả sử rằng giờ giải lao là giờ được bắt đầu x giờ sau 8h. Tìm biểu thức cho tổng số lượng máy trộn $N(x)$ được lắp ráp bởi công nhân trong suốt ca làm việc buổi sáng (8:00 đến 12:15p)

(c) Nên cho công nhân nghỉ giải lao vào lúc nào để đạt được hiệu suất làm việc cao nhất trong ca sáng?

4. Tìm các hằng số A, B, và C sao cho hàm số $f(x) = Ax^3 + Bx^2 + C$ có cực trị tại $(2, 11)$ và điểm uốn tại $(1, 5)$. Vẽ đồ thị hàm f .

5. Tìm các hằng số A,B,C và D sao cho đồ thị hàm số $f(x) = 3x^4 + Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$ có tiếp tuyến ngang tại $(2, -3)$ và $(0, 7)$. Ngoài ra, có điểm thứ ba mà hàm số có tiếp tuyến nằm ngang. Tìm điểm này. Sau đó, cho tất cả các điểm, xác định vị trí mà hàm số có cực đại tương đối, cực tiểu tương đối.

Bài tập 4.4

1. Tính các giới hạn sau đây

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{5.916} + 1}{x^{\sqrt{35}}}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - x + 1}{x - \sin x}$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sqrt[3]{x}}{\sin x}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x - 1}{|x^2 - 1|}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \sin \frac{1}{x} \right)$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \sin x$$

2. Khảo sát các hàm số sau đây (bao gồm tìm tất cả các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang; khảo sát sự biến thiên, xác định vị trí hàm số có tính lõm (lõm lên, lõm xuống), tìm tất cả các số tới hạn, điểm uốn, đỉnh, tiếp tuyến đứng (nếu có) và vẽ đồ thị hàm số).

$$(a) f(x) = \frac{3x + 5}{7 - x}$$

$$(c) f(x) = x^{1/3}(x - 4)$$

$$(b) f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 7}{x^2 - 9}$$

$$(d) f(x) = \ln(4 - x^2)$$

3. Trong một thí nghiệm, các nhà sinh vật học cho một quần thể vi khuẩn tiếp xúc với một loại chất độc và đo tác động của chất này lên quần thể vi khuẩn. Giả sử rằng tại thời điểm t (đơn vị: phút), số lượng quần thể vi khuẩn là $P(t) = 5 + e^{-0.04t}(t + 1)$ ngàn con. Hỏi vào lúc nào quần thể vi khuẩn lớn nhất? Điều gì xảy ra đối với quần thể vi khuẩn này sau một thời gian dài ($t \rightarrow \infty$)? Tìm vị trí của đồ thị P có điểm uốn, và giải thích ý nghĩa điểm này đối với quần thể vi khuẩn. Vẽ đồ thị của P .

4. Tìm các hằng số a và b sao cho đồ thị hàm số $f(x) = \frac{ax + 5}{3 - bx}$ có tiệm cận đứng tại $x = 5$ và tiệm cận ngang tại $y = -3$

Bài tập 4.5

1. Các bài tính giới hạn bị ước lượng sai do áp dụng không đúng quy tắc L'hospital. Hãy chỉ ra chỗ sai, giải thích và tính lại giá trị đúng của giới hạn.

$$(a) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{1} = 0 \qquad (b) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1} = 0$$

2. Thỉnh thoảng, quy tắc L'Hopital dẫn đến một số lỗi tính toán. Hãy quan sát xem những gì xảy ra khi áp dụng quy tắc này vào bài toán sau đây

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

Sử dụng phương pháp bạn mong muốn để tính giới hạn này.

3. Tính các giới hạn sau đây.

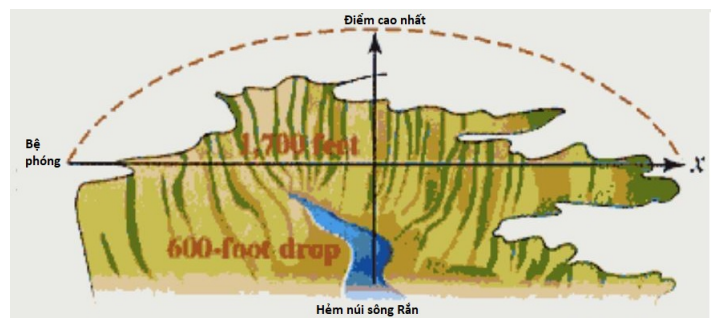
$$\begin{array}{lll} (a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{10} - 1}{x - 1} & (f) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sin \frac{1}{x} & (k) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\ln x)}{x} \\ (b) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos^2 x}{\sin^3 x} & (g) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right) & (l) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2 - x)(e^x - x - 2)}{x^3} \\ (c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 5x} & (h) \lim_{x \rightarrow \infty} x^{-5} \ln x & (m) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} 3x - 3 \tan^{-1} x}{x^3} \\ (d) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{3 \sec x}{2 + \tan x} & (i) \lim_{x \rightarrow 0^-} (\sin x) \ln x & (n) \lim_{x \rightarrow \infty} x^5 \left[\sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} + \frac{1}{6x^3} \right] \\ (e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin^3 x}{x \sin 4x} & (j) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{3}{x} \right)^{2x} & (o) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \end{array}$$

4. Tìm các số A,B,C,D,E sao cho

$$\begin{array}{ll} (a) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x^3} + \frac{A}{x^2} + B \right) = 1 & (b) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x + C}{x - 2C} \right)^x = 5 \\ (c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin Dx + Ex}{x^3} = 36 \end{array}$$

Bài tập 4.6

1. Tổng của hai số bằng 10. Tìm tích lớn nhất có thể.
2. Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật bên trong nửa đường tròn bán kính 10 cm, giả sử rằng 1 cạnh của hình chữ nhật nằm trên đường kính của nửa đường tròn.
3. Tìm kích thước của hình trụ tròn thẳng đứng nằm bên trong hình cầu bán kính 20in sao cho thể tích của nó là lớn nhất.
4. Tìm bán kính và chiều cao của khối trụ tròn đứng nằm bên trong khối cầu bán kính 40 ft sao cho diện tích xung quanh của khối trụ là lớn nhất. Gợi ý: Diện tích xung quanh của khối trụ là $S = 4\pi rh$.
5. Một người nông dân muốn rào một đồng cỏ hình chữ nhật với 360ft lưới. Tìm kích thước của đồng cỏ hình chữ nhật sao cho khu đất được rào có diện tích lớn nhất trong các trường hợp sau
 - (a) Lưới được dùng rào hết 4 cạnh của đồng cỏ hình chữ nhật.
 - (b) Lưới được dùng để rào 3 cạnh của hình chữ nhật, cạnh thứ 4 được chắn bởi tường.
6. Một xe tải ở vị trí cách 250 dặm về phía đông của xe thể thao và di chuyển về hướng tây với vận tốc không đổi 60 dặm/h. Trong khi đó, xe thể thao di chuyển về hướng bắc với vận tốc 80 dặm/h. Lúc nào thì xe tải và xe thể thao ở gần nhau nhất? Khoảng cách nhỏ nhất của hai xe là bao nhiêu? Gợi ý: Cực tiểu hóa bình phương khoảng cách.
7. Một thùng hình trụ không nắp được thiết kế với thể tích V_0 chứa chất lỏng. Giá vật liệu để làm đáy thùng là 50 cent/in², và giá vật liệu để làm cạnh cong xung quanh là 30 cent/in². Tìm bán kính theo V_0 sao cho chi phí làm thùng là thấp nhất.
8. Năm 1974, Evel Knievel đã thử một màn trình diễn bay qua Hẻm núi sông Rắn. Giả sử đường đi của xe được cho bởi phương trình $d(x) = -0.0005x^2 + 2.39x + 600$ với $d(x)$ là chiều cao theo ft từ đáy của khe núi, với x ft từ bộ phóng như hình bên dưới. Độ cao lớn nhất mà Knievel đạt được là gì?



Một vòm(Lối đi dưới vòm đá) có phương trình $y - 18 = -\frac{2}{81}x^2$ với cả x và y được đo theo ft.

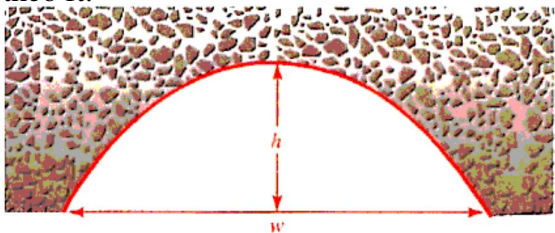


Figure 4.57 Stone archway

- Để liên kết phương trình với vòm, ta phải áp một hệ trục tọa độ lên vòm. Gốc tọa độ nên đặt tại đâu? và mối quan hệ giữa x, y với h, w là gì?
- Độ cao cực đại h là gì?
- Độ rộng w của vòm là bao nhiêu?
- Độ cao của vòm là 9ft từ tâm là gì?
- Độ cao của vòm 18ft từ tâm là gì?

10. Góc dưới bên phải của một mảnh giấy được gấp lại sao cho chạm đến mép ngoài cùng bên trái của nó như hình bên dưới.

Nếu mảnh giấy có chiều dài 30cm và rộng 20 cm, độ dài L của nếp gấp là bao nhiêu? Gợi ý: Trước tiên biểu diễn $\cos \theta$, $\cos 2\theta$ theo x và sử dụng công thức lượng giác $\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1$ để loại bỏ θ và biểu diễn L theo

